

Manutenção sustentável em edificações universitárias públicas: revisão bibliométrica e protocolo multicritério

Adinailson Guimarães de Oliveira
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Resumo

O artigo investiga como evidências bibliométricas e temáticas sobre manutenção predial sustentável podem fundamentar um protocolo multicritério adaptável às edificações públicas universitárias. Realizou-se revisão integrativa sistematizada em Scopus, Web of Science e Crossref, entre 2010 e 2026. A busca principal recuperou 12.118 ocorrências; após deduplicação e triagem, 372 registros sustentaram o mapeamento bibliométrico e 104 compuseram o núcleo temático original. Uma busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina recuperou 6.728 ocorrências e incorporou 17 registros, elevando o núcleo vigente para 121, sem alterar a camada bibliométrica da busca principal. Predominaram as dimensões técnica-operacional (116 registros), institucional (97) e ambiental (92), e os critérios desempenho operacional (99), informação e dados (82), custo (63), energia e vida útil (44 cada). Aprendizado de máquina passou de nove para 26 registros após a sensibilidade. Entre os 17 incorporados, dez tratam predominantemente de previsão ou previsão com otimização, dois de diagnóstico e classificação e cinco de síntese ou integração tecnológica. Nenhum demonstrou a cadeia completa entre modelo treinado, validação externa, ponderação multicritério, regras de veto e decisão pública auditável. Como contribuição, a síntese foi convertida em matriz analítica conceitual e protocolo operacional candidato, com indicadores, fontes, periodicidade, direção de preferência e vetos. Frequências documentais não foram transformadas em pesos; ponderação, limiares e agregação dependem de validação institucional e teste multicampi.

Palavras-chave: manutenção predial; sustentabilidade; decisão multicritério; edificações públicas universitárias; aprendizado de máquina.

Abstract

This article investigates how bibliometric and thematic evidence on sustainable building maintenance can support a multi-criteria protocol adaptable to public university buildings. A systematized integrative review was conducted in Scopus, Web of Science, and Crossref for 2010–2026. The main search retrieved 12,118 occurrences; after deduplication and screening, 372 records supported bibliometric mapping and 104 formed the original thematic core. A complementary sensitivity search for artificial intelligence and machine learning retrieved 6,728 occurrences and incorporated 17 records, expanding the current core to 121 without changing the bibliometric layer derived from the main search. The technical-operational (116 records), institutional (97), and environmental (92) dimensions

predominated, as did operational performance (99), information and data (82), cost (63), energy, and service life (44 each). Machine learning increased from nine to 26 records after the sensitivity search. Among the 17 incorporated records, ten predominantly address prediction or prediction with optimization, two address diagnosis and classification, and five address technological synthesis or integration. None demonstrated the complete chain linking a trained model, external validation, multi-criteria weighting, veto rules, and auditable public decision-making. The synthesis was translated into a conceptual analytical matrix and a candidate operational protocol specifying indicators, data sources, periodicity, preference direction, and vetoes. Documentary frequencies were not converted into weights; weighting, thresholds, and aggregation require institutional validation and multi-campus testing.

Keywords: building maintenance; sustainability; multi-criteria decision-making; public university buildings; machine learning.

1 Introdução

A gestão de edificações públicas universitárias enfrenta uma tensão decisória recorrente: as intervenções mais visíveis ou urgentes competem por recursos com ações preventivas, ambientais, sociais e institucionais cujos benefícios se distribuem ao longo do ciclo de vida. A ausência de uma arquitetura transparente de critérios pode favorecer decisões reativas e dificultar a justificativa técnica, orçamentária e pública da prioridade atribuída a cada ativo, como indicam estudos de caso em instituições universitárias (LATEEF; KHAMIDI; IDRUS, 2010; BARBOSA et al., 2020). A manutenção predial condiciona desempenho, segurança, durabilidade e continuidade dos serviços, e a NBR 5674 estabelece requisitos de planejamento, controle e avaliação do sistema de manutenção (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). No âmbito público brasileiro, essa responsabilidade também se vincula a deveres legais e administrativos do gestor (ARAÚJO NETO, 2015).

Restrições orçamentárias, envelhecimento da infraestrutura e acúmulo de demandas tornam insuficiente uma ordenação baseada em custo ou urgência isolados. A análise de custos em universidade federal demonstra a utilidade de modelos de previsão para o planejamento orçamentário (MARTINS; ESPEJO, 2024), enquanto registros de ordens de serviço permitem reconhecer padrões de demanda e apoiar o planejamento de intervenções (MORAIS; PAULA; REIS, 2023). Para sustentar a prioridade, séries de custos e ordens de serviço precisam ser combinadas a condição física, risco, energia, impacto ambiental, experiência dos usuários, conformidade e capacidade institucional (MAIA; SCHEER; FREITAS, 2016; NÄGELI et al., 2019; ALFALAH et al., 2022).

O *facility management* sustentável articula desempenho ambiental, econômico e social com planejamento, operação e gestão dos ativos construídos (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem metas públicas para infraestrutura, cidades e uso responsável de recursos, enquanto a abordagem ambiental, social e de governança (ESG, do inglês *environmental, social and governance*) organiza indicadores aplicáveis aos ativos e serviços prediais (OKORO, 2023; RAMANTSWANA et al., 2026). Métodos de apoio multicritério podem explicitar compensações entre esses objetivos, desde que critérios, indicadores, pesos, regras não compensatórias e incertezas sejam documentados (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026).

Apesar dessa convergência potencial, estudos sobre digitalização e métodos decisórios ainda documentam separadamente integração de dados, previsão operacional, critérios de sustentabilidade e escolha multicritério, sem demonstrar de modo recorrente a cadeia completa até a decisão institucional (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025; ALFALAH et al., 2022; MASMOUDI et al., 2026). A lacuna abordada neste artigo é a conexão rastreável entre evidência científica, variável observável e regra pública de decisão, sem confundir frequência bibliográfica com importância normativa.

O objetivo geral é analisar a estrutura bibliométrica e temática da literatura e, a partir dela, propor a arquitetura de um protocolo multicritério adaptável à priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. A pergunta central (RQ0) é: como os padrões bibliométricos e a síntese temática da literatura podem fundamentar a arquitetura de critérios, indicadores e regras de decisão de um protocolo multicritério adaptável às edificações públicas universitárias?

A análise foi orientada originalmente por cinco questões específicas: quais dimensões de sustentabilidade são identificadas (RQ1); quais critérios de priorização são identificados (RQ2); quais métodos de apoio à decisão são identificados (RQ3); em quais contextos de edificação essas abordagens aparecem (RQ4); e quais lacunas são registradas para instituições públicas de ensino superior (RQ5). Como verificação complementar, formulou-se a RQ6: em que medida uma busca de sensibilidade dedicada à inteligência artificial (IA) e ao aprendizado de máquina altera a identificação de métodos informacionais e preditivos aplicados à manutenção e à gestão de edificações? A RQ6 não redefine retrospectivamente a busca principal; ela testa uma possível insuficiência de cobertura temática identificada após a síntese inicial.

A contribuição pretendida é tripla: separar o mapeamento estrutural do campo da síntese temática; testar a cobertura de métodos informacionais por uma busca de sensibilidade explicitamente delimitada; e traduzir os achados em especificação operacional cuja validade permaneça condicionada à participação institucional e ao teste empírico.

2 Fundamentos teóricos da manutenção sustentável

A literatura analisada pode ser organizada em cinco correntes complementares, abrangendo ciclo de vida, gestão sustentável de facilidades, efeitos sobre usuários, integração digital e apoio multicritério (NÄGELI et al., 2019; NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; ALFALAH et al., 2022; DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; MASMOUDI et al., 2026). Essa organização não substitui a classificação empírica do corpus; ela explicita os fundamentos usados para converter a síntese em arquitetura decisória. A Tabela 1 apresenta o núcleo de cada corrente, sua contribuição ao protocolo e a principal lacuna de integração.

A corrente técnica-operacional parte da manutenção como função do ciclo de vida, da confiabilidade e do desempenho do ativo (NÄGELI et al., 2019; OTHMAN; KAMAL, 2023). Planejar conjuntamente manutenção e renovação permite coordenar condição física, consumo de energia e restrições orçamentárias (NÄGELI et al., 2019). Estudos de manutenibilidade mostram ainda que decisões tomadas no projeto influenciam acesso, segurança e custo de intervenções futuras (OTHMAN; KAMAL, 2023; CHEW; CONEJOS, 2016; CONEJOS; CHEW; AZRIL, 2019). No protocolo, essa corrente sustenta critérios como desempenho, risco, condição física, vida útil e qualidade do serviço.

A corrente ambiental e de ciclo de vida amplia a decisão para energia, emissões, água, resíduos e efeitos intertemporais (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU;

Tabela 1. Correntes teóricas que fundamentam o protocolo proposto

Corrente	Núcleo analítico	Contribuição ao protocolo	Lacuna de integração
Técnica-operacional	Condição, falha, desempenho, risco, manutenibilidade e continuidade.	Indicadores de estado do ativo, recorrência de falhas e criticidade operacional.	Predomínio de aplicações setoriais ou de componentes.
Ambiental e ciclo de vida	Energia, emissões, água, resíduos, renovação e custo ao longo da vida útil.	Internalização de efeitos diferidos e prevenção de dupla contagem temporal.	Integração desigual com rotinas reais de manutenção.
Social e ocupacional	Segurança, conforto, satisfação, acessibilidade e qualidade percebida.	Critérios sobre usuários e continuidade das atividades acadêmicas.	Menor frequência e operacionalização que os critérios técnicos.
Informacional e digital	BIM, <i>digital twin</i> , sensores, ontologias, IA e manutenção preditiva.	Rastreabilidade, integração de dados, diagnóstico e atualização progressiva dos indicadores.	Validação externa, interoperabilidade e governança ainda heterogêneas.
Integração multicritério	AHP, TOPSIS, ANP, Delphi, lógica fuzzy, otimização e pontuação.	Estruturação, ponderação, comparação, sensibilidade e registro das escolhas.	Poucas aplicações documentam a cadeia completa até a decisão institucional.

Fonte: elaborado pelo autor.

LEE, 2022; OKORO, 2023). A gestão de facilidades sustentável conecta esses impactos aos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). No protocolo proposto, o ciclo de vida opera como eixo transversal para integrar custos, riscos e impactos futuros sem converter a mesma consequência temporal em critérios redundantes, opção analítica apoiada pela abordagem conjunta de manutenção, renovação e energia (NÄGELI et al., 2019).

A corrente social e ocupacional desloca parte da avaliação do ativo para as pessoas que utilizam e operam a edificação (ALFALAH et al., 2022; NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016). Segurança, conforto, satisfação, acessibilidade e continuidade das atividades acadêmicas são efeitos considerados em abordagens sustentáveis de gestão de facilidades e avaliação de edifícios educacionais (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; ALFALAH et al., 2022). Em edifícios educacionais, estruturas de avaliação combinam desempenho técnico, energia e percepção dos usuários (ALFALAH et al., 2022). Essa corrente evita que uma classificação tecnicamente eficiente seja socialmente inadequada.

A corrente informacional e digital abrange modelagem da informação da construção, *digital twins*, sensores, ontologias, inteligência artificial e manutenção preditiva (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023; DAS, 2025). Essas tecnologias podem conectar cadastro, condição, operação e histórico de intervenções por meio de modelos de informação, ontologias, sensores e plataformas integradas (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023). Contudo, cumprem funções distintas: plataformas organizam e sincronizam dados, enquanto modelos treinados estimam demanda, vida útil ou anomalias (ESPINOSA GISPERT et al., 2025; MOTUZIENĖ et al., 2025; WU; MUNDT-PETERSEN, 2025; DAS, 2025). A transformação dessas saídas em prioridade institucional ainda exige critérios, preferências, restrições e responsabilização decisória, funções que não são substituídas pela capacidade preditiva do modelo (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026; DAS, 2025). Revisões sobre a transição de BIM para *digital twin* e modelos de informação de ativos mostram potencial de integração e, simultaneamente, lacunas de interoperabilidade e retroalimentação (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023). Estudos integrais do lote de sensibilidade reforçam a necessidade de validação contextual e governança dos dados (MOTUZIENĖ et al., 2025; WU; MUNDT-PETERSEN,

2025; DAS, 2025).

A corrente de integração multicritério fornece procedimentos para estruturar conflitos entre objetivos (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026). AHP, TOPSIS e ANP apoiam ponderação e ordenação; Delphi apoia construção de consenso; métodos fuzzy tratam julgamentos linguísticos; e otimização explora restrições e combinações, funções observadas em aplicações educacionais, de *campus* e de manutenção pública (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026). Ainda assim, a seleção do método deve considerar o problema decisório, a qualidade dos dados, a compensabilidade dos critérios e a capacidade dos usuários, e não apenas sua frequência bibliográfica (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026).

3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa foi estruturada como revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática. A revisão integrativa permite reunir estudos com diferentes delineamentos sob uma pergunta comum, desde que o processo de busca, seleção e síntese seja explicitado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SNYDER, 2019). O apoio bibliométrico foi utilizado para organizar o corpus, descrever sua distribuição e orientar a síntese temática (DONTHU et al., 2021).

A análise foi organizada em dois níveis complementares. A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros classificados como **A_nucleo_forte** na busca principal, todos com título, ano, fonte e resumo e 329 com palavras-chave. Esse conjunto foi empregado para analisar fontes, coocorrência de palavras-chave, mapa temático e evolução entre 2010–2020 e 2021–2026. A síntese temática utilizou inicialmente 104 registros e passou a 121 após a incorporação de 17 registros identificados pela busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina. Os registros recuperados por essa busca direcionada não foram acrescentados à camada bibliométrica de 372, porque o enriquecimento deliberado com termos de IA e aprendizado de máquina alteraria artificialmente a estrutura temática observada na busca principal. A rede de colaboração não foi produzida porque apenas 91 dos 372 registros possuíam autores e não havia afiliações; o acoplamento bibliográfico não foi calculado porque as referências citadas não foram preservadas no corpus consolidado. A normalização reuniu variantes ortográficas e siglas equivalentes, e as relações de coocorrência foram normalizadas pelas frequências marginais.

A organização do relato metodológico explicita pergunta, busca, seleção, extração e síntese, elementos de transparência e reprodutibilidade destacados por Hu et al. (2026). A referência é empregada apenas como parâmetro de relato; não implica pré-registro, dupla revisão, avaliação de risco de viés, elegibilidade integral em texto completo ou metanálise, procedimentos não realizados.

3.1 Reprodutibilidade, ciência aberta e limites da automação

Consultas, exportações, manual de codificação, matrizes intermediárias, scripts determinísticos, figuras e verificações automatizadas foram versionados no repositório da pesquisa. O fluxo preserva identificadores, proveniência das bases, regras de deduplicação, decisões de triagem e parâmetros da síntese, permitindo que resultados numéricos e produtos bibliométricos sejam recompilados a partir dos arquivos disponíveis. Essa rastreabilidade

constitui uma contribuição de ciência aberta, ainda que não substitua pré-registro nem revisão independente.

O caráter determinístico das rotinas reduz variações de execução: a mesma entrada, a mesma versão do código e os mesmos parâmetros produzem a mesma saída. Isso não elimina subjetividade. O manual de codificação, os limiares, as categorias, as expressões de busca e as decisões humanas sobre casos duvidosos incorporam escolhas analíticas. A automação torna essas escolhas mais auditáveis, mas não as converte em verdade objetiva.

A literatura cinzenta não foi incluída em busca estruturada porque o desenho priorizou fontes com metadados bibliográficos interoperáveis e campos necessários à deduplicação e à análise. Essa decisão melhora a comparabilidade dos registros, mas pode reduzir a cobertura de relatórios técnicos, normas internas, planos de manutenção e experiências institucionais não indexadas. Portanto, a ausência desses documentos é uma limitação de cobertura e não deve ser apresentada como evidência de maior qualidade do corpus.

Para padronização terminológica, MCDM designa *multi-criteria decision-making* e MCDA, *multi-criteria decision analysis*. Entre os métodos nomeados, AHP corresponde a *Analytic Hierarchy Process*, TOPSIS a *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* e ANP a *Analytic Network Process*; aplicações dessas famílias metodológicas no domínio predial são apresentadas por Alfalah et al. (2022), Naji, Gunduz e Maki (2023) e Masmoudi et al. (2026).

A matriz de alinhamento da Tabela 2 explicita a correspondência entre a pergunta central, as questões específicas, os critérios de seleção, os campos extraídos e os resultados apresentados. O contexto público universitário e os métodos de apoio à decisão foram campos de caracterização analítica, e não requisitos obrigatórios de inclusão.

A busca principal abrangeu publicações de 2010 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Crossref. Suas 13 consultas foram executadas em 8 de julho de 2026. Na Scopus, o enriquecimento manual realizado em 9 de julho de 2026, por casamento de EID com a exportação do site, identificou cinco registros existentes apenas no arquivo manual e os incorporou ao corpus. Na Web of Science, a recontagem do quarto arquivo corrigiu o total de 502 para 503 registros; tratou-se de correção do método de contagem, não de novo registro. As consultas principais foram organizadas em quatro eixos: manutenção e sustentabilidade; contexto público universitário; priorização da manutenção; e gestão de ativos no ciclo de vida.

Na Scopus, quatro expressões booleanas, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas em **TITLE-ABS-KEY**, com o intervalo anual incorporado à consulta. Quando o total excedia a janela de paginação de 5.000 resultados da interface de programação de aplicações (API), o script particionava a recuperação por subintervalos de ano. Na Web of Science, quatro buscas manuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram registradas no campo **TS (Topic)**. No Crossref, cinco consultas textuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas por **query.bibliographic**, com filtro de data de publicação entre 2010-01-01 e 2026-12-31 e limite deliberado de 200 registros por consulta. Como esse mecanismo ordena correspondências por relevância, o Crossref foi tratado como fonte complementar de metadados, e não como equivalente às expressões booleanas das bases bibliográficas (CROSSREF, 2026).

A busca complementar de sensibilidade foi executada em 12 de julho de 2026 nas mesmas três fontes, sem filtros adicionais além do período de publicação. A Scopus recuperou 3.169 registros por uma expressão em **TITLE-ABS-KEY**. Na plataforma Web of Science, a consulta foi executada na opção All Databases, no campo **Topic (TS)**, e recuperou 1.559 registros exportados em duas partes não sobrepostas; esses registros

Tabela 2. Matriz de alinhamento entre perguntas, seleção, extração e resultados

Elemento	Formulação sintética	Critério de seleção	Campo de extração	Resultado correspondente
RQ0	Integração entre sustentabilidade, manutenção, gestão predial e apoio à decisão; elementos aplicáveis à priorização pública universitária.	Objeto predial e sustentabilidade obrigatórios; decisão e contexto como caracterização.	<code>rq0_confirmada</code> ; contribuição; critérios; métodos; contexto; dimensões.	Síntese integrada nas Seções 6 a 9.
RQ1	Dimensões de sustentabilidade identificadas.	Sustentabilidade obrigatória.	<code>dimensoes_sustentabilidade_identificadas_leitura</code> .	Seção 6 e Gráfico 7.
RQ2	Critérios de priorização identificados.	Decisão e priorização como caracterização.	<code>critérios_identificados_leitura</code> .	Seção 6 e Tabela 8.
RQ3	Métodos de apoio à decisão identificados.	Método de decisão como caracterização.	<code>metodos_decisao_identificados_leitura</code> .	Seção 7 e Gráfico 8.
RQ4	Contextos de edificação identificados.	Contexto como caracterização, sem recorte isolado.	<code>contexto_edificacao_identificado_leitura</code> .	Seção 8 e Tabela 9.
RQ5	Lacunas registradas para instituições públicas de ensino superior.	Contexto público/universitário como reforço não obrigatório.	<code>lacuna_ou_limite_identificado_leitura</code> ; contribuição do artigo.	Seções 8, 11 e 12.
RQ6	Efeito da busca de sensibilidade sobre a identificação de IA e aprendizado de máquina.	Técnica computacional confirmada, objeto predial e sustentabilidade; termos ambíguos exigem contexto adicional.	Classe de evidência RQ6; técnica identificada; contexto; decisão de incorporação.	Seções 3.4, 7, 10 e 12.

Fonte: elaborado pelo autor.

apresentam indexação na Web of Science Core Collection. No Crossref, dez consultas por `query.bibliographic`, com 200 resultados por relevância, produziram 2.000 ocorrências brutas e 1.993 registros após deduplicação interna. As strings integrais, a data, o período, os campos e os parâmetros operacionais estão documentados no protocolo e na tabela-fonte.

A Tabela 3 consolida as duas rodadas. O arquivo `latex-artigo/fontes/tabela_estrategia_busca.csv` preserva uma linha por consulta, com expressão documentada, campo, data, período, retorno bruto e observação. A soma de 18.846 corresponde apenas ao volume operacional das duas rodadas antes da deduplicação e não constitui corpus homogêneo, porque a busca de sensibilidade foi deliberadamente enriquecida para IA e aprendizado de máquina.

Na busca principal, as quatro expressões da Scopus, as quatro strings da Web of Science e as cinco consultas do Crossref foram preservadas. Na Web of Science, a associação individual entre cada arquivo RIS e as strings A1–A4 foi informada de memória pelo pesquisador, e não reconstruída a partir de registro contemporâneo da busca. Na busca de sensibilidade, as strings da Scopus e da Web of Science e as dez consultas Crossref foram documentadas com data de execução, período, campos e ausência de filtros adicionais. A consulta da Web of Science foi realizada em All Databases, embora os registros exportados apresentem indexação na Web of Science Core Collection. Não houve busca piloto, uso de estudos-mente ou pré-registro. O protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta principal; a RQ6 e sua busca de sensibilidade foram formalizadas posteriormente

Tabela 3. Estratégia de busca consolidada por rodada e base

Rodada	Base	Data	Campo e consultas	Registros	Documentação
Principal	Scopus	08–09/07/2026	4 em TITLE-ABS-KEY; enriquecimento por EID	9.438	Strings preservadas; 9.433 da API e cinco do export manual.
Principal	Web of Science	08/07/2026	4 em TS (Topic)	1.680	Strings preservadas; quarta exportação recontada em 503.
Principal	Crossref	08/07/2026	5 em query.bibliographic	1.000	Consultas preservadas; 200 resultados por relevância.
Subtotal da busca principal				12.118	13 consultas, antes da deduplicação.
Sensibilidade IA/ML	Scopus	12/07/2026	1 em TITLE-ABS-KEY	3.169	String integral documentada; sem filtros adicionais além do período.
Sensibilidade IA/ML	Web of Science – All Databases	12/07/2026	1 em Topic (TS), exportada em duas partes	1.559	String integral documentada; registros indexados na Core Collection.
Sensibilidade IA/ML	Crossref	12/07/2026	10 em query.bibliographic	2.000	Consultas preservadas; 1.993 após deduplicação interna.
Subtotal da busca de sensibilidade				6.728	12 consultas, antes da deduplicação.

Nota: a soma operacional das rodadas é 18.846 ocorrências, mas não representa um único corpus bruto.
 Fonte: elaborado pelo autor a partir dos logs e arquivos exportados.

para testar a insuficiência temática identificada. O marco inicial de 2010 foi adotado para mapear o desenvolvimento do tema desde o início da década de 2010 até a data da busca, preservando uma janela temporal contemporânea comum às três fontes.

Os critérios de seleção combinaram aderência ao ambiente construído, manutenção ou gestão predial e sustentabilidade. Métodos de decisão, contexto público universitário e tipologia da edificação foram tratados como campos de caracterização analítica. A Tabela 4 sintetiza as regras aplicadas.

Tabela 4. Critérios de seleção e caracterização do corpus

Critério	Aplicação	Descrição operacional
Objeto predial	Inclusão	Manutenção predial, gestão de facilidades, gestão de ativos construídos ou operação de edifícios.
Sustentabilidade	Inclusão	Desempenho ambiental, ciclo de vida, energia, critérios econômicos, sociais, técnicos ou institucionais.
Período de publicação	Inclusão	Publicação entre 2010 e 2026.
Decisão e priorização	Caracterização	Identificação de MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS, ANP, otimização, pontuação e outros instrumentos de apoio à decisão.
Contexto da edificação	Caracterização	Identificação de universidades, <i>campus</i> , edifícios públicos, escolas, hospitais e outras tipologias.
Escopo externo ao ambiente construído	Exclusão	Aplicações industriais, transporte, infraestrutura linear ou materiais sem relação com operação e manutenção de edificações.
Duplicidade	Consolidação	Fusão por DOI normalizado ou título normalizado, com preservação das bases e consultas de origem.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 Deduplicação e preservação da proveniência

A deduplicação foi executada após a padronização dos metadados das três fontes. O DOI foi convertido para minúsculas, com remoção dos prefixos de URL ou `doi:`, espaços e ponto final. O título foi convertido para minúsculas, decomposto para remoção de acentos, privado de pontuação e normalizado quanto aos espaços; títulos com menos de oito caracteres não foram usados para agrupamento. Essa preparação foi adaptada dos problemas de interoperabilidade documentados por Rathbone et al. (2015), incluindo variações de pontuação, acentuação, abreviação e completude dos campos bibliográficos; não se adotou o algoritmo SRA-DM descrito pelos autores.

Registros com o mesmo DOI normalizado foram agrupados. Na ausência de DOI, títulos normalizados idênticos foram agrupados somente quando não havia conflito entre DOIs presentes ou entre identificadores próprios da mesma fonte. Em caso de conflito, os registros permaneceram separados. A hierarquia entre identificador persistente e campos bibliográficos, assim como a decisão conservadora de não fundir registros potencialmente distintos, foi adaptada da abordagem baseada em regras de Jiang et al. (2014), que compara DOI, título, periódico, autores e ano diante de inconsistências entre bases. O procedimento desta revisão foi mais restritivo por exigir igualdade do DOI normalizado ou, na sua ausência, igualdade do título normalizado sem conflito de identificadores. Para cada grupo fundido, foram preservados bases de origem, consultas de origem e identificadores brutos; o resumo mais longo disponível foi mantido e os demais metadados foram selecionados por completude e prioridade de fonte.

A Tabela 5 apresenta os resultados e os controles conservadores da deduplicação.

Tabela 5. Resultados e controles da deduplicação

Indicador	Total	Interpretação
Registros brutos normalizados	12.118	Uma linha por ocorrência recuperada antes da deduplicação.
Registros únicos	9.542	Uma linha por grupo consolidado.
Ocorrências removidas	2.576	Diferença entre registros brutos e únicos.
Grupos com duplicidade	1.808	1.635 agrupados por DOI e 173 apenas por título normalizado.
Registros únicos com DOI	8.264	DOI presente após consolidação.
Registros únicos sem DOI	1.278	Dependem de título e identificadores para controle de duplicidade.
Conflitos preservados	98	51 por DOI divergente e 47 por identificador próprio divergente; não foram mesclados.

Fonte: elaborado pelo autor.

A rotina não usa similaridade aproximada de títulos e não estabelece vínculo automático entre trabalho em evento e artigo posterior quando os identificadores diferem. Os conflitos detectados foram preservados como registros separados.

A coleta produziu 12.118 registros brutos: 9.433 recuperados pela API da Scopus, cinco registros existentes apenas no export manual da Scopus, 1.680 da Web of Science e 1.000

do Crossref. A deduplicação por DOI normalizado e título normalizado removeu 2.576 ocorrências repetidas e resultou em 9.542 registros únicos, com preservação da proveniência.

3.3 Triagem, auditoria e consolidação do núcleo

A pré-triagem dos 9.542 registros foi uma classificação automática determinística, sem uso de modelo de linguagem, baseada no casamento de expressões em título e resumo. O script atribuiu cinco classes: relevante, complementar, dúvida, irrelevante e sem resumo. Para aferir essa classificação, foi sorteada, com semente 42, uma amostra estratificada de 100 registros, equivalente a 1,0% do corpus único. Um único avaliador leu individualmente título e resumo e alterou 34 classificações; os outros 9.442 registros não foram lidos individualmente nessa auditoria amostral.

O corte inicial reteve 3.786 registros: 3.472 classificados como relevantes e 314 casos de dúvida com apenas o bloco de objeto predial presente. Depois, uma tabela preservou decisões registro a registro para os 4.276 casos de dúvida: 206 foram marcados como relevantes e 4.070 como descarte. Um script R apenas validou e aplicou essas decisões por `id_unico`, sem refazer a triagem. A documentação disponível preserva as decisões, regras, confiança e justificativas, mas não registra revisão independente nem procedimento de resolução de divergências entre avaliadores. O resultado foi um núcleo analítico revisado de 3.678 registros.

Os 3.678 registros foram submetidos a duas camadas determinísticas em R, ambas sem modelo de linguagem e sem leitura de texto completo. A primeira reavaliou a força dos resumos e classificou 372 registros como núcleo forte, 830 como descritivos, 157 como contextuais e 2.319 como descarte. A segunda pontuou o alinhamento às perguntas de pesquisa em título, resumo, palavras-chave e campos extraídos: 137 foram classificados como centrais, 651 como secundários, 375 como descritivos, 157 como contextuais e 2.358 como exclusão. Assim, 137 registros seguiram para auditoria qualitativa e 3.541 não foram selecionados para a análise central.

A auditoria qualitativa estruturada examinou, registro a registro, título, resumo, palavras-chave e campos extraídos dos 137 estudos, sem leitura integral. Um único conjunto de decisões manteve 104 no núcleo principal; entre os 33 restantes, 21 foram classificados como secundários, três apenas para mapeamento e nove foram excluídos. Um desses nove havia sido marcado para verificação pontual em texto completo e foi posteriormente descartado sem leitura integral. Não houve segundo avaliador independente. Os arquivos da auditoria não identificam ferramenta de inteligência artificial, modelo, versão ou prompt; por isso, não se atribui essa etapa a IA. A coluna `asreview_label_compatible` é apenas um campo de compatibilidade e não constitui evidência de uso do ASReview. A Tabela 6 preserva a rastreabilidade detalhada da busca principal até o núcleo original de 104 registros. A Figura 1 integra esse percurso à busca complementar de sensibilidade e explicita a convergência no núcleo temático vigente de 121 registros.

A avaliação de elegibilidade do núcleo temático original não incluiu leitura de texto completo dos 104 estudos. Título, resumo, palavras-chave e campos extraídos foram a base documental de todas as camadas de triagem e da auditoria qualitativa. Um dos 137 registros havia sido sinalizado para verificação pontual em texto completo e foi excluído sem que essa leitura fosse realizada. A inclusão dos 104 estudos no núcleo original representa, portanto, aderência aos critérios de seleção em nível documental, sem confirmação por elegibilidade em texto completo.

A síntese permanece predominantemente apoiada em título, resumo, palavras-chave e

Tabela 6. Rastreabilidade do funil de seleção da busca principal

Etapa	Entrada	Procedimento	Critério	Responsável	Incluídos	Não retidos	Motivos
Coleta e deduplicação	12.118	Normalização e agrupamento por DOI ou título, com proveniência preservada.	DOI normalizado; na ausência, título normalizado sem conflito de identificador.	Script Python.	9.542	2.576	Ocorrências duplicadas entre bases ou consultas.
Pré-triagem e resolução	9.542	Regras em título e resumo; auditoria de 100; corte inicial de 3.786; decisão dos 4.276 casos de dúvida.	Classe relevante ou decisão revisada RELEVANTE .	Scripts Python/R; avaliador único na amostra; tabela de decisão.	3.678	5.864	4.070 dúvidas descartadas; 796 irrelevantes; 566 sem resumo; 432 complementares.
Alinhamento às RQs	3.678	Pontuação determinística de aderência às RQs e força do resumo.	Sinais de objeto, manutenção, sustentabilidade, decisão e contexto; sem exclusão forte.	Scripts R; regras aprovadas pelo pesquisador.	137	3.541	Uso secundário, descritivo, contextual ou exclusão da análise central.
Auditoria qualitativa	137	Auditoria estruturada de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos.	Aderência ao núcleo principal e suficiência documental.	Avaliador único, sem revisão independente.	104	33	21 secundários; 3 apenas mapeamento; 9 excluídos, incluindo 1 pendência de texto completo descartada.

Fonte: elaborado pelo autor.

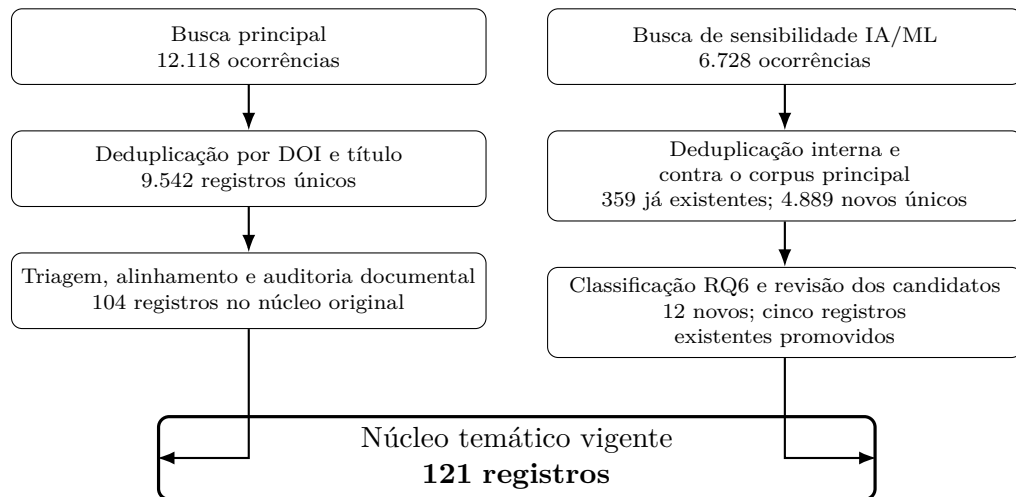


Figura 1. Fluxo integrado da busca principal e da busca complementar de sensibilidade

campos estruturados, em razão do acesso institucional restrito a parte dos periódicos das bases consultadas. Em três tarefas pontuais posteriores, 37 estudos com texto completo disponível foram lidos integralmente; 19 forneceram evidências específicas incorporadas e citadas individualmente. O terceiro lote corresponde aos 17 registros incorporados pela busca de sensibilidade: sete textos integrais abertos puderam ser consultados e cinco acrescentaram resultados quantitativos, desenho de validação ou limitações ausentes do resumo. Esse uso é indicado explicitamente por estudo e não altera a natureza predominantemente documental da seleção, da extração e dos resultados agregados; os dez registros restantes do lote de sensibilidade permanecem caracterizados por título e resumo.

A extração do núcleo final utilizou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados para identificar dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização, métodos de apoio à decisão, contexto da edificação, ODS, ESG e lacunas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A unidade de contagem foi o registro único. Campos com múltiplas categorias foram tratados como respostas múltiplas, mantendo um único identificador por estudo em cada categoria. Dimensão e critério são categorias analiticamente distintas: a dimensão é uma categoria-guarda-chuva (técnica-operacional, institucional, ambiental, ciclo de vida, econômica ou social), enquanto o critério é um atributo operacional específico

dentro de uma dimensão; por isso, termos como energia, risco, conforto e segurança são contabilizados como critérios de priorização e não duplicam a contagem das seis dimensões-guarda-chuva. As definições, regras de inclusão e exclusão e exemplos de cada categoria estão detalhados em manual de codificação de apoio à extração, mantido no repositório da revisão.

3.4 Busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina

As quatro expressões booleanas do núcleo original (Tabela 3) recuperaram inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina apenas de forma incidental: nenhuma das questões originalmente formuladas (RQ0 a RQ5) continha dicionário de termos dedicado ao tema, e o método de decisão nomeado mais próximo (RQ3) cobre exclusivamente instrumentos multicritério, como MCDM, AHP e TOPSIS. Para verificar se essa lacuna subestimava a presença do tema no campo, uma busca complementar de sensibilidade foi conduzida nas mesmas três bases, com expressões voltadas explicitamente a IA e aprendizado de máquina aplicados a manutenção e gestão predial, recuperando 3.169 registros na Scopus, 1.559 na Web of Science e 2.000 no Crossref, totalizando 6.728 ocorrências brutas.

Os registros da busca de sensibilidade foram normalizados no mesmo esquema de campos do núcleo original e deduplicados em cascata: DOI normalizado, identificador próprio de fonte, título normalizado exato e título aproximado com confirmação por ano, autor ou periódico, aplicada intra-base, entre bases e contra o corpus consolidado de 9.542 registros. Do total bruto, 359 já constavam do corpus original e 4.889 registros únicos seguiram para auditoria temática.

Uma nova pergunta de pesquisa (RQ6), dedicada a IA e aprendizado de máquina, foi formalizada em manual de codificação próprio, com dois níveis de termos: um conjunto que confirma isoladamente uma técnica computacional (por exemplo, *machine learning*, *neural network*, *random forest*, *large language model*) e outro de termos ambíguos que exigem contexto adicional e nunca confirmam IA isoladamente (por exemplo, manutenção preditiva, BIM, *digital twin*, IoT e *decision tree* fora de contexto de algoritmo treinado). Essa distinção evita tratar manutenção preditiva, BIM ou *digital twin* como sinônimos de IA, pois plataformas digitais, modelos treinados e mecanismos de decisão ocupam níveis analíticos distintos (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025). Os 4.889 registros foram classificados, sem amostragem, em seis classes de evidência de IA e aprendizado de máquina; os registros sem resumo disponível na fonte (concentrados no Crossref) receberam nível de confiança rebaixado por definição.

Os registros com aplicação de IA e aprendizado de máquina confirmada foram submetidos ao mesmo critério de elegibilidade do núcleo original (objeto predial e sustentabilidade obrigatórios). Revisão individual de título e resumo removeu, em seguida, oito candidatos cuja aplicação, apesar de tecnicamente confirmada, ocorria em domínio industrial, aeroespacial ou veicular sem relação com edificações. Sete registros já pertencentes ao núcleo original, previamente classificados como secundários ou excluídos por um dicionário que não reconhecia IA, foram reavaliados sob a RQ6: cinco foram promovidos ao núcleo principal e dois permaneceram secundários, por não apresentarem, no resumo disponível, relação explícita com manutenção predial. Ao final, 17 registros passaram a integrar o núcleo temático, elevando-o de 104 para 121 registros, com extração qualitativa de dimensões, critérios, métodos e contexto realizada sob o mesmo vocabulário fechado e os mesmos procedimentos do núcleo original, sem leitura de texto completo.

4 Estrutura bibliométrica do campo

A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros classificados no estrato de núcleo forte. Esse estrato exige aderência simultânea ao objeto predial, à manutenção ou gestão, à sustentabilidade e à presença de método, dados ou resultados, além de resumo suficiente e ausência de sinal forte de exclusão. O conjunto foi utilizado para representar a estrutura do campo; o núcleo de 121 registros (104 do corpus original e 17 incorporados pela busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina, Seção 3.4) permaneceu reservado à síntese temática diretamente alinhada às perguntas de pesquisa. Dos 372 registros, todos possuíam título, ano, fonte e resumo, 329 (88,4%) continham palavras-chave, 327 (87,9%) tinham DOI e 91 (24,5%) apresentavam autores. A ausência de afiliações e referências citadas impediu, respectivamente, a construção de uma rede de colaboração representativa e o acoplamento bibliográfico.

As palavras-chave foram normalizadas quanto a caixa, acentuação, singular e variantes ortográficas. Expressões equivalentes, como *building information modeling*, *building information modelling* e BIM, foram reunidas. A rede foi construída por coocorrência no mesmo registro e normalizada pelo cosseno das frequências marginais. O mapa temático agrupou os 40 termos mais frequentes e posicionou os grupos segundo centralidade externa e densidade interna. A evolução temática comparou 157 registros de 2010–2020 com 215 registros de 2021–2026. Essas medidas descrevem relações documentais e não representam qualidade metodológica, causalidade ou força de evidência.

O Gráfico 2 sintetiza a distribuição editorial do corpus, composto por 208 fontes. O núcleo aproximado de Bradford reuniu 13 fontes responsáveis por cerca de um terço dos registros. *Energy and Buildings* apresentou 18 registros, seguida por *Journal of Building Engineering* (15), *Facilities* (14), *Lecture Notes in Civil Engineering* (11), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (10) e *Sustainability* (10). A presença simultânea de periódicos de energia, engenharia de edificações, gestão de facilidades e sustentabilidade confirma a natureza interdisciplinar do campo.

O Gráfico 3 apresenta o mapa temático, no qual foram identificados dois eixos de maior centralidade. O primeiro articulou BIM, desempenho da edificação e *digital twins*, com centralidade e densidade superiores às medianas do campo. O segundo aproximou gestão de facilidades, edifícios inteligentes e manutenção preditiva, apresentando elevada centralidade e menor densidade interna. Os grupos relacionados a edificações verdes, avaliação do ciclo de vida e desenvolvimento sustentável apresentaram maior especialização interna e menor integração com os demais temas. Energia, emissões e operação predial ocuparam posição menos densa, indicando um conjunto ainda heterogêneo no vocabulário indexado.

O Gráfico 4 mostra a rede normalizada, que reforça a posição de BIM e gestão de facilidades como elementos de conexão. BIM apareceu associado a gestão de facilidades, *digital twins*, manutenção preditiva, operação e desempenho; gestão de facilidades conectou-se a desempenho, operação e manutenção, gestão de ativos e internet das coisas. Em outro agrupamento, avaliação do ciclo de vida aproximou-se de edificações residenciais e desenvolvimento sustentável. As ligações representam coocorrência normalizada e não demonstram que os conceitos tenham sido operacionalizados conjuntamente em um mesmo modelo decisório.

O Gráfico 5 compara os períodos e mostra mudança do vocabulário do campo. A participação de BIM aumentou 7,3 pontos percentuais entre os dois períodos, enquanto *digital twins* cresceram 4,7 pontos, emissões de carbono 2,7 pontos e avaliação do ciclo

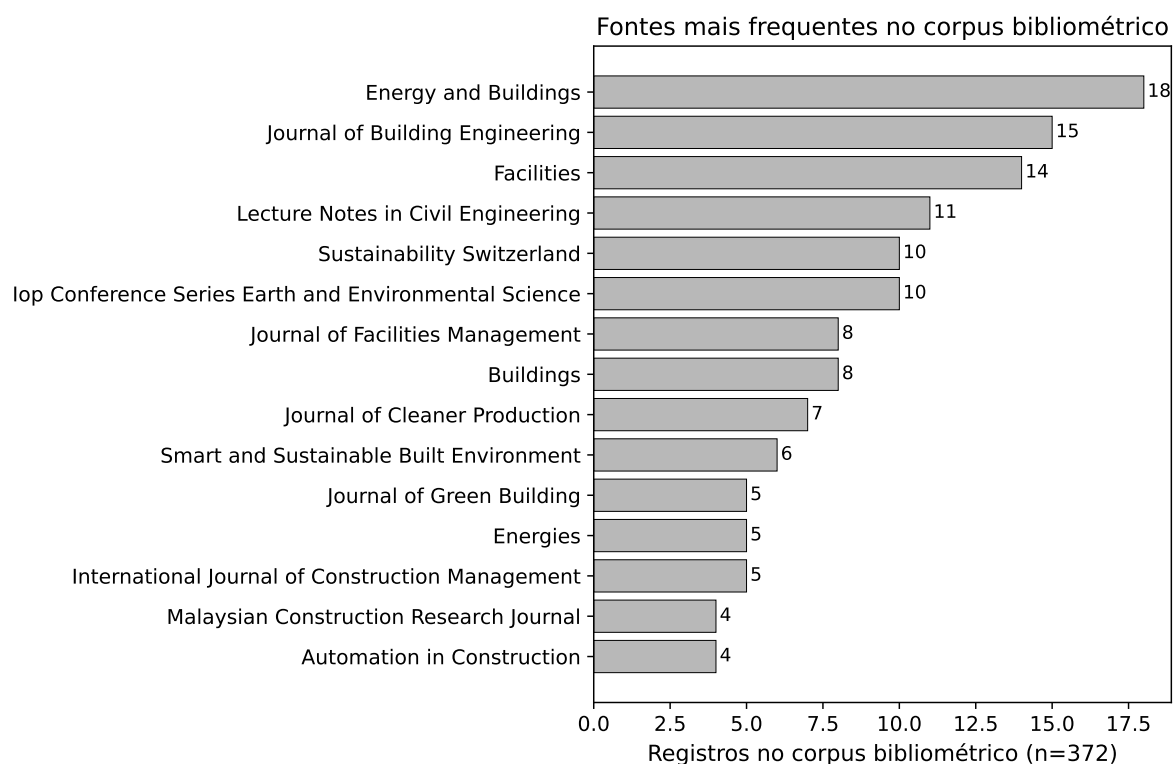


Gráfico 2. Fontes mais frequentes no corpus bibliométrico ampliado

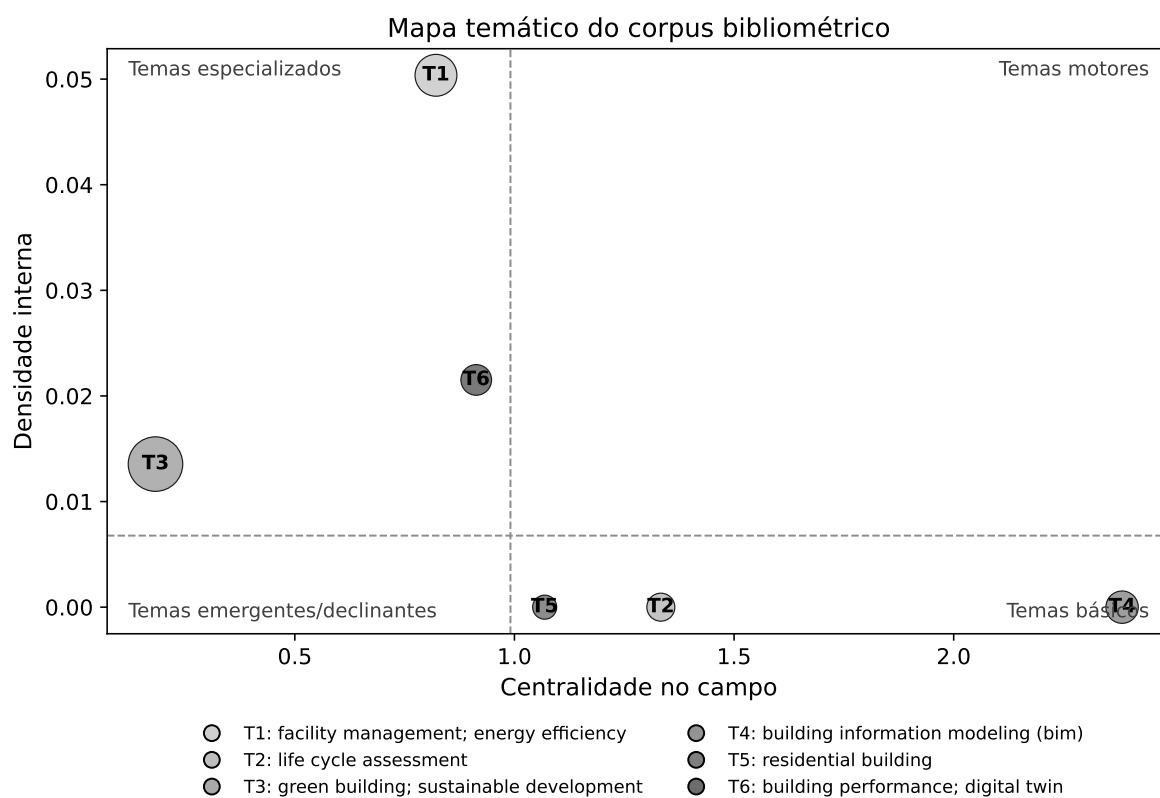


Gráfico 3. Mapa temático por centralidade e densidade das palavras-chave

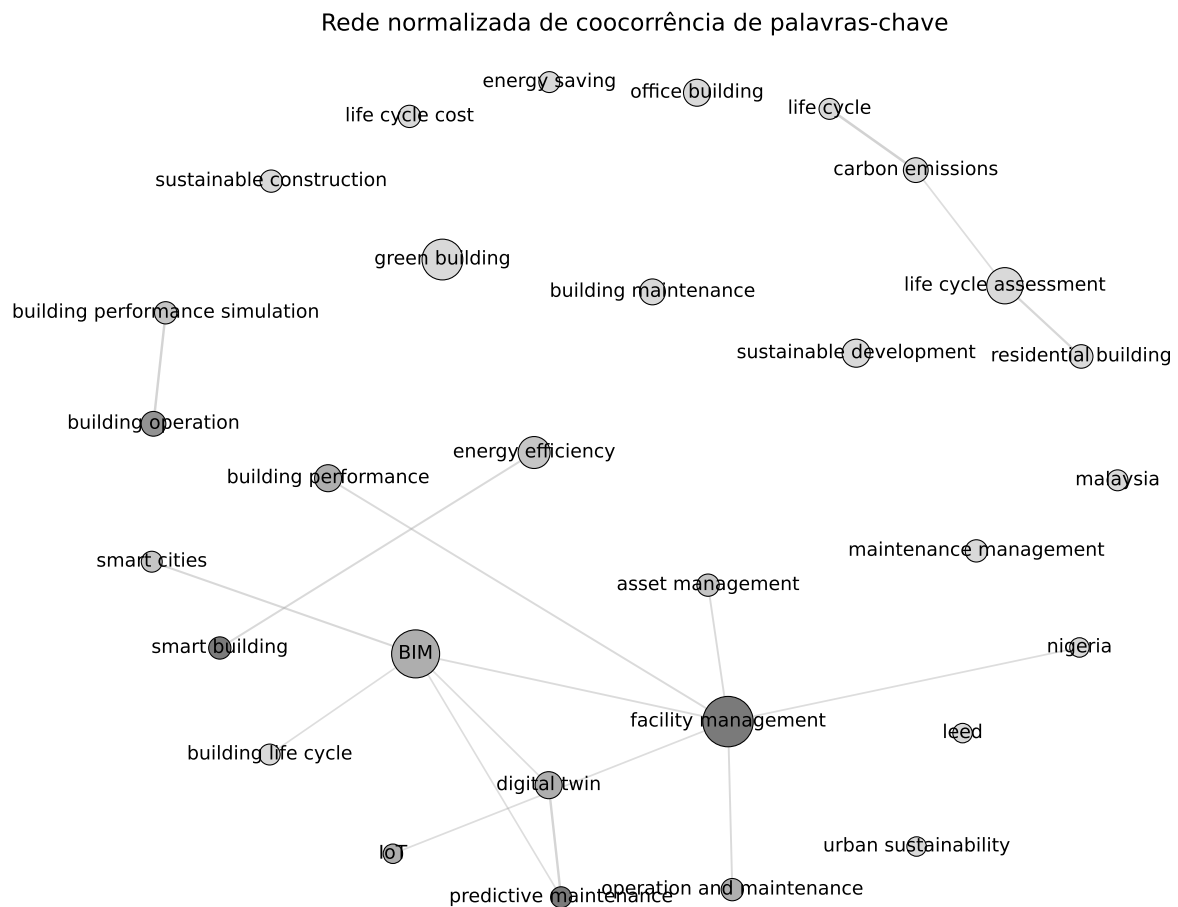


Gráfico 4. Rede normalizada de coocorrência de palavras-chave

de vida 1,9 ponto. Em sentido contrário, diminuíram proporcionalmente as expressões edificação verde, eficiência energética, manutenção predial e desempenho da edificação. A redução relativa não comprova abandono desses assuntos: pode indicar incorporação dos temas tradicionais a vocabulários tecnológicos e de ciclo de vida mais específicos.

Em conjunto, a camada bibliométrica mostra transição de um vocabulário concentrado em eficiência, desempenho e edificações verdes para outro mais conectado a BIM, *digital twins*, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva. Esse resultado descreve a estrutura documental do campo, mas não demonstra maturidade decisória. Por isso, as seções seguintes usam o núcleo temático de 121 registros para examinar se tais temas se convertem em dimensões, critérios, métodos e regras aplicáveis à priorização pública universitária.

5 Panorama bibliométrico e corpus da revisão

O núcleo final reúne 121 registros publicados entre 2010 e 2026, sendo 104 do corpus original e 17 incorporados pela busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina (Seção 3.4). O período de 2019 a 2026 concentra 101 registros, correspondentes a 83,5% do núcleo, com maior frequência em 2025, quando foram identificados 29 estudos. O Gráfico 6 apresenta a distribuição anual.

A deduplicação preservou todas as bases em que cada estudo foi recuperado. Entre os 121 registros únicos, 67 foram encontrados apenas na Scopus, 41 na Scopus e na Web of

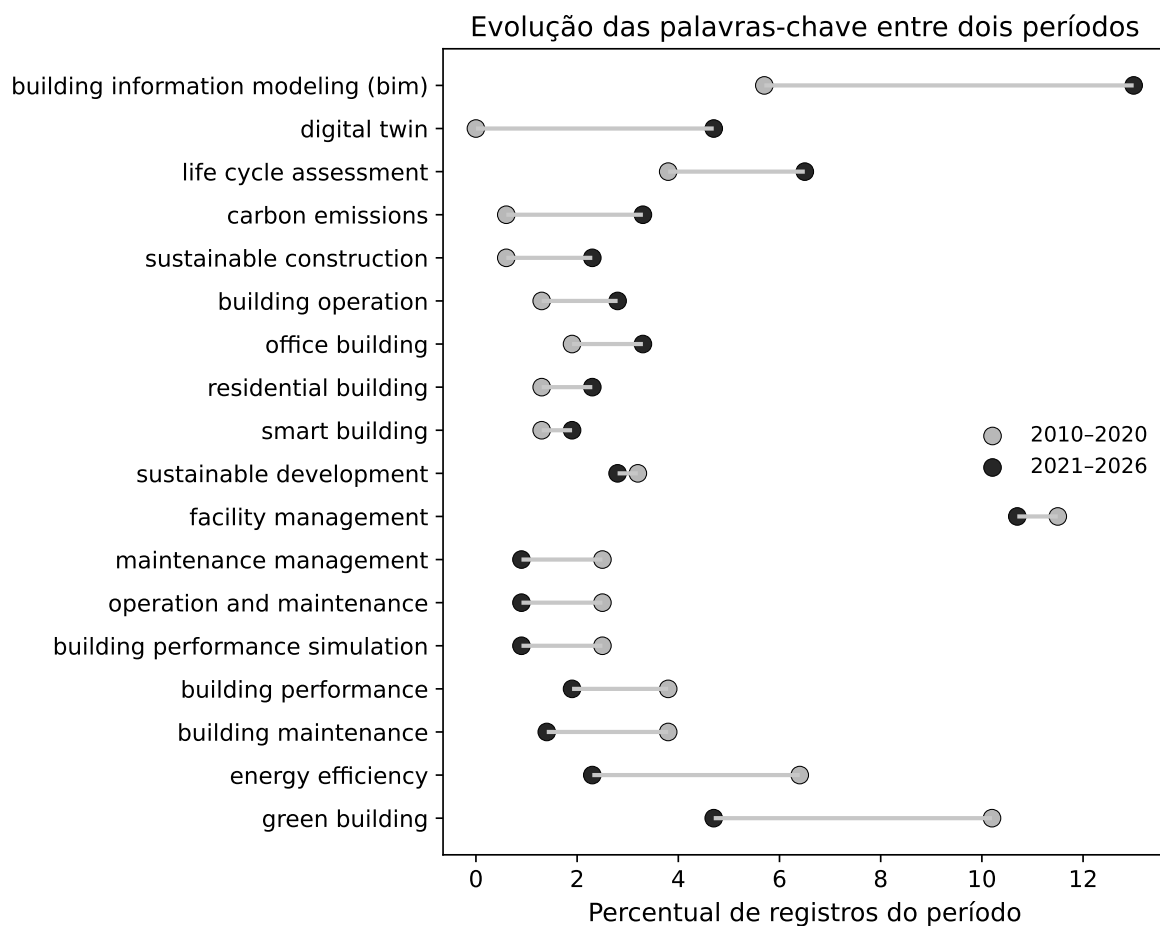


Gráfico 5. Evolução das palavras-chave entre 2010–2020 e 2021–2026

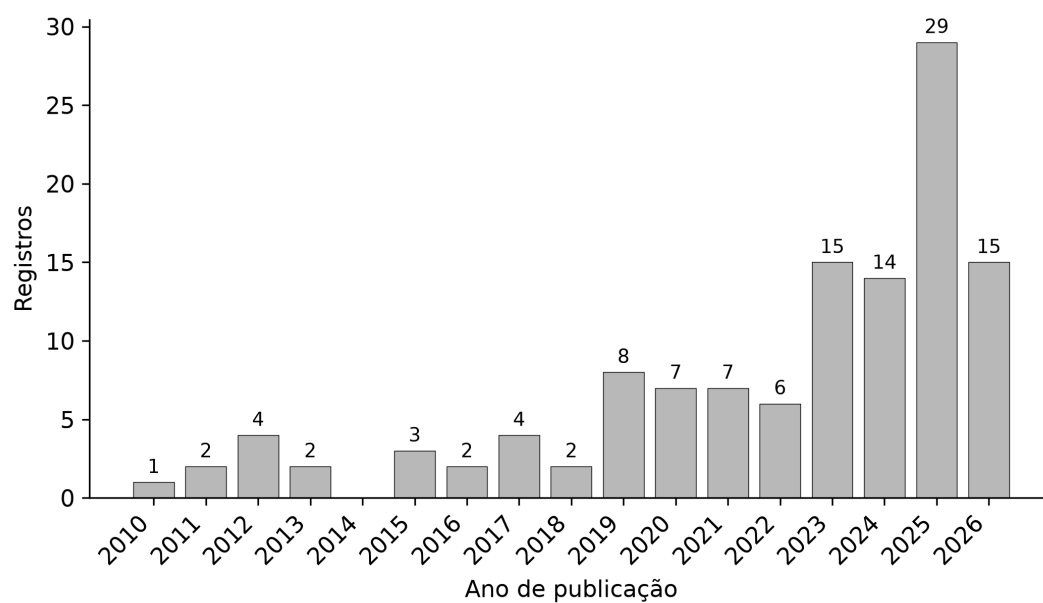


Gráfico 6. Distribuição temporal do núcleo final

Science, sete apenas na Web of Science, três nas três bases, dois na Scopus e no Crossref e um apenas no Crossref. Por essa razão, a contagem por base representa proveniência e admite respostas múltiplas: 113 registros possuem origem Scopus, 51 possuem origem Web of Science e seis possuem origem Crossref. Esses valores não são tamanhos distintos do corpus: o núcleo permanece composto por 121 registros únicos, e um mesmo registro pode ter sido recuperado em mais de uma base. Nenhum dos 17 registros incorporados pela busca de sensibilidade teve origem exclusiva no Crossref, base em que a ausência sistemática de resumo reduziu a taxa de aprovação na triagem.

A tipologia documental foi harmonizada para evitar que rótulos equivalentes fossem apresentados como categorias distintas. Os rótulos *Journal*, *JOUR* e *journal-article* foram reunidos como artigo de periódico. *Conference Proceeding* e *CPAPER* foram reunidos como trabalho em evento. *Book Series* e *Book* foram reunidos como livro ou série de livro. A Tabela 7 apresenta as duas dimensões separadamente.

Tabela 7. Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo documental

Categoria	Registros	% dos 121	Observação
A. Registros do núcleo com origem na base, respostas múltiplas			
Scopus	113	93,4	Base bibliográfica principal.
Web of Science	51	42,1	Base bibliográfica independente.
Crossref	6	5,0	Fonte complementar de metadados.
B. Tipo documental harmonizado, categorias exclusivas			
Artigo de periódico	90	74,4	<i>Journal</i> , <i>JOUR</i> e <i>journal-article</i> .
Trabalho em evento	20	16,5	<i>Conference Proceeding</i> e <i>CPAPER</i> .
Livro ou série de livro	11	9,1	<i>Book Series</i> e <i>Book</i> .

Fonte: elaborado pelo autor.

A concentração em artigos de periódico e a baixa presença exclusiva do Crossref descrevem a composição documental do núcleo, não a qualidade individual dos estudos. Do mesmo modo, a sobreposição entre bases expressa proveniência da recuperação e não constitui replicação independente de evidência.

6 Critérios de sustentabilidade e priorização

Em resposta à RQ1, a codificação documental identificou seis dimensões, com respostas múltiplas: técnica-operacional em 116 registros, institucional em 97, ambiental em 92, ciclo de vida em 65, econômica em 63 e social em 59. O predomínio das duas primeiras reflete também a amplitude do manual de codificação e não demonstra aplicação empírica ou maior importância científica. A composição é compatível com a gestão de facilidades sustentável, que articula impactos ambientais, sociais e econômicos nos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023), e com avaliações de edifícios educacionais que combinam desempenho, energia, conforto e usuários (ALFALAH et al., 2022).

A referência explícita aos ODS apareceu em um registro, que integrou sustentabilidade, AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores de manutenção pública (MASMOUDI et al., 2026). ESG não foi identificado nos campos auditados, embora componentes ambientais, sociais e institucionais fossem frequentes. A comparação com a literatura recente indica que o uso explícito desse vocabulário em gestão de facilidades ainda é emergente (RAMANTSWANA et al., 2026).

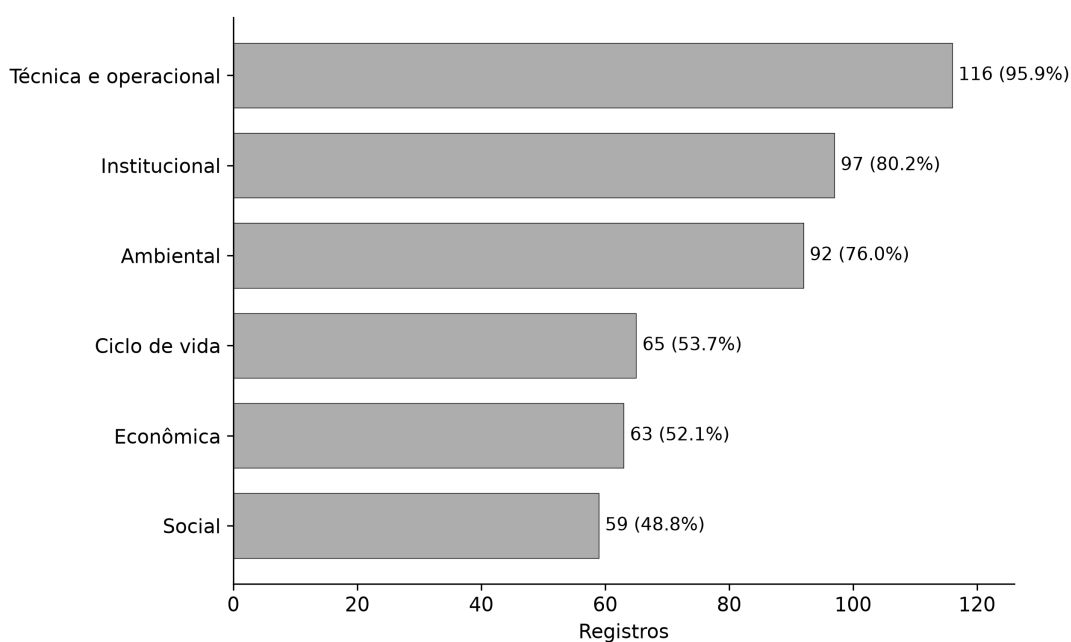


Gráfico 7. Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

Em resposta à RQ2, desempenho operacional aparece em 99 registros, informação e dados em 82, custo em 63, energia e vida útil em 44 cada. Condição física, risco e manutenibilidade completam o núcleo técnico; conforto, segurança, satisfação, emissões, resíduos e água representam efeitos sociais e ambientais específicos.

Tabela 8. Critérios de priorização identificados no núcleo final

Critério	Registros	% dos 121
Desempenho operacional	99	81,8
Informação e dados	82	67,8
Custo	63	52,1
Energia	44	36,4
Vida útil	44	36,4
Condição física	34	28,1
Risco	33	27,3
Manutenibilidade	25	20,7
Conforto	22	18,2
Segurança	18	14,9
Emissões de carbono	15	12,4
Resíduos	13	10,7
Satisfação do usuário	9	7,4
Água	6	5,0
Qualidade de serviço	6	5,0

Fonte: elaborado pelo autor.

Para a gestão pública universitária, desempenho sustenta indicadores de continuidade e falha; informação, requisitos de rastreabilidade; e custo, a distinção entre correção emergencial, manutenção planejada e renovação. Estudos com registros de pagamento (KIM et al., 2018) e planejamento conjunto de manutenção, renovação e energia (NÄGELI

et al., 2019) reforçam essa combinação.

As leituras integrais qualificam os mecanismos subjacentes. Aliu et al. (2025) situam a operação e manutenção acima de 80% do custo do ciclo de vida e entre 50% e 70% dos custos operacionais anuais; Othman e Kamal (2023) indicam que até 50% das dificuldades de manutenção poderiam ser evitadas por decisões ainda na concepção. Em sistemas vegetados verticais, acesso, irrigação, drenagem, segurança, degradação, supervisão e coordenação confirmam que manutenibilidade integra desempenho, custo, risco e recursos (CHEW; CONEJOS, 2016; CONEJOS; CHEW; AZRIL, 2019).

7 Métodos de apoio à decisão

Em resposta à RQ3, a categoria ampla *framework* foi atribuída a 101 registros. A modelagem da informação da construção (BIM, do inglês *Building Information Modeling*) e *decision support* aparecem em 28 e 29, seguidos de aprendizado de máquina em 26, otimização em 19, pontuação em 17 e custo do ciclo de vida em 16. Entre os métodos nomeados, AHP ocorre em cinco registros, TOPSIS em quatro, MCDM e Delphi em três cada, ANP em dois, e *Bayesian Best-Worst Method*, *balanced scorecard* e raciocínio baseado em casos em um cada. A categoria *framework* reúne estruturas, modelos e referenciais; não equivale, por si, a método multicritério aplicado ou validado.

BIM foi identificado em 28 registros (23,1%) e *digital twin* em 11 (9,1%), presença que indica trajetória tecnológica, não maturidade das universidades públicas. Aprendizado de máquina, tema da busca complementar de sensibilidade (Seção 3.4), salta de nove para 26 registros (21,5%) entre o núcleo original e o núcleo ampliado, crescimento concentrado, por construção, nos 17 estudos incorporados por essa busca, e não em uma tendência observada de forma independente na busca original. Os demais métodos crescem de forma modesta e proporcional ao aumento geral do núcleo, sem evidência de que a busca de sensibilidade tenha inflado artificialmente outras categorias metodológicas.

Esses resultados não tornam BIM, *digital twin* ou aprendizado de máquina requisitos para a aplicação do protocolo. Como proposição deste artigo, a arquitetura deve funcionar com planilhas, cadastros, inspeções e ordens de serviço e admitir integração progressiva a plataformas digitais ou módulos preditivos, condicionada à validação do desempenho em operação real. As aplicações do núcleo demonstram funções distintas: ANP difuso na avaliação de edifícios educacionais (ALFALAH et al., 2022), Delphi modificado em gestão de *campus* (NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023) e AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores públicos (MASMOUDI et al., 2026).

A leitura integral do lote incorporado permite responder diretamente à RQ6 sem confundir técnica computacional com governança decisória. Os estudos empíricos consultados empregam aprendizado de máquina para produzir variáveis operacionais: previsão de demanda de ventilação, com modelo treinado em três edifícios e economia de até 7,5% frente ao controle tradicional (MOTUZIENĖ et al., 2025); regressão em grafos para estimar vida útil de componentes, na qual a GCN alcançou $R^2 = 0,83$ (WU; MUNDT-PETERSEN, 2025); e previsão conjunta de eletricidade, gás e água, com separação entre treino, validação e teste e erros distintos por variável (SUH; CHANG, 2012). Esses resultados correspondem a previsão e otimização operacional; diagnósticos, classificação de danos e apoio à decisão também aparecem no lote, mas, quando o texto integral não estava disponível, permaneceram caracterizados somente pelo resumo.

As duas revisões integrais consultadas reforçam os limites dessa evidência. A síntese de IoT e IA não utilizou dados empíricos próprios e identificou viés para o Norte Global,

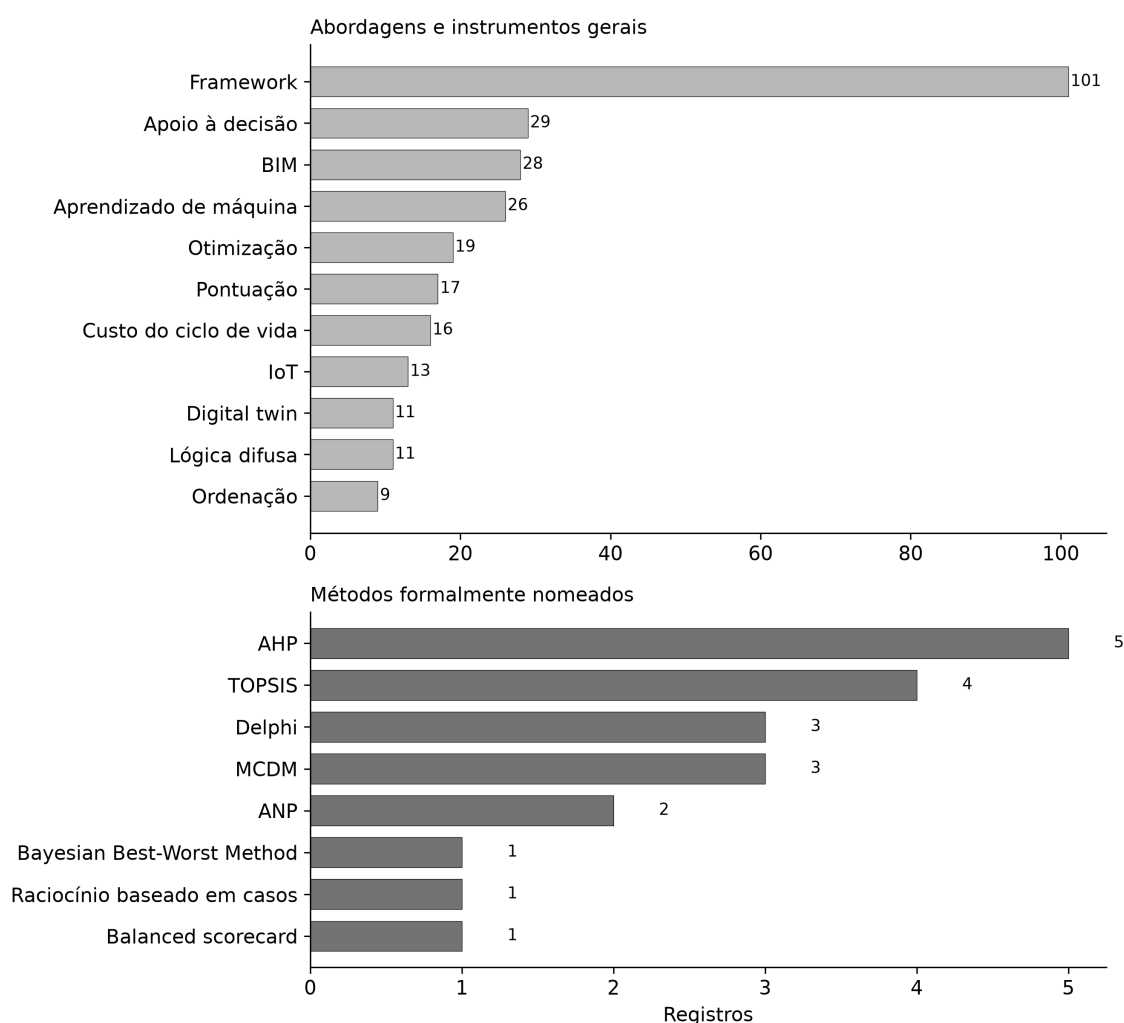


Gráfico 8. Abordagens e métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final

além de necessidades de interoperabilidade, privacidade, governança e avaliação do ciclo de vida (DAS, 2025). Na revisão de 76 estudos sobre ambientes internos conectados, 41 integraram energia, conforto e sustentabilidade, enquanto 35 omitiram pelo menos uma dessas dimensões; as faixas de economia divulgadas sintetizam aplicações heterogêneas e não representam o desempenho de um único modelo (ALICI, 2026). Assim, a resposta à RQ6 é que a busca de sensibilidade revela uma camada relevante de produção de evidências preditivas, diagnósticas e operacionais, porém não demonstra integração sistemática desses resultados com ponderação institucional, regras de veto ou métodos multicritério. O módulo computacional pode informar critérios; não substitui a decisão pública.

A matriz comparativa dos 17 registros, preservada como material suplementar, classificou cada estudo pela função analítica predominante. Dez concentram-se em previsão ou previsão combinada à otimização, dois em diagnóstico e classificação de danos e cinco em síntese ou integração tecnológica. Essa distribuição não estima prevalência no campo, pois decorre de uma busca construída para maximizar a recuperação de IA e aprendizado de máquina. Ela esclarece, contudo, o lugar desses métodos na arquitetura proposta: em três estudos a saída se aproxima de uma ação operacional ou recomendação direta, enquanto nos demais funciona como estimativa, diagnóstico ou infraestrutura informacional que ainda requer critérios, preferências, restrições e responsabilização institucional. Nenhum

dos 17 demonstrou uma cadeia completa que ligasse treinamento do modelo, validação externa, ponderação multicritério, regra de veto e decisão pública auditável.

Além do lote de sensibilidade, as leituras integrais do núcleo original distinguem integração informacional, simulação e estruturação decisória. A revisão de 123 estudos não encontrou *digital twin* com controle, otimização e retroalimentação plenos (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021); outros trabalhos propõem ontologia de ativos, BIM 7D e comparação de estratégias por simulação (ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023; FERREIRA et al., 2020). No plano decisório, foram identificados um sistema conceitual Lean Six Sigma sem validação empírica, uma avaliação sintética fuzzy e um modelo de raciocínio baseado em casos com Fuzzy-AHP (ALDAIRI; KHAN; MUNIVE-HERNANDEZ, 2017; YOON; CHA, 2018; PARK; KWON; AHN, 2019). Esses casos confirmam que menção a método, aplicação formal e validação são níveis analíticos distintos; não demonstram adoção institucional generalizada.

8 Aplicabilidade a edificações públicas universitárias

Em resposta à RQ4, a caracterização documental identificou 101 registros sobre edificação genérica e 59 sobre portfólio predial. Entre as tipologias específicas, houve 17 registros sobre hospitais, 16 sobre edifícios comerciais, 15 residenciais, 14 universidades, dez *campus*, seis patrimônios históricos, cinco edifícios públicos, cinco escolas e um museu. As categorias são respostas múltiplas; edificação genérica é uma categoria-guarda-chuva, não uma tipologia homogênea. Em um registro, o contexto não pôde ser identificado no resumo.

Tabela 9. Contextos de edificação identificados no núcleo final

Contexto	Registros	% dos 121
Edificação genérica	101	83,5
Portfólio predial	59	48,8
Hospital	17	14,0
Edifício comercial	16	13,2
Edifício residencial	15	12,4
Universidade	14	11,6
<i>Campus</i>	10	8,3
Patrimônio histórico	6	5,0
Edifício público	5	4,1
Escola	5	4,1
Museu	1	0,8
Não identificado no resumo	1	0,8

Fonte: elaborado pelo autor.

Em instituições de ensino, a gestão sustentável combina desempenho físico, usuários e capacidade administrativa. Estudos de caso em universidades públicas documentaram predomínio corretivo, registros fragmentados, ausência de indicadores ou inspeções periódicas e fragilidades na manutenção preventiva (LATEEF; KHAMIDI; IDRUS, 2010; BARBOSA et al., 2020). A literatura identifica fatores críticos em universidades (AWUZIE; ISA, 2017), critérios ambientais, econômicos e sociais em edifícios educacionais (ALFALAH et al., 2022), indicadores operacionais de *campus* (NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023), previsão orçamentária e uso de ordens de serviço (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA;

REIS, 2023). O produto deve, portanto, registrar fonte e data dos dados, ausências, unidade comparada, vetos e histórico de pesos, usando entradas simples e exportáveis para prestação de contas.

Em resposta à RQ5, a baixa frequência de universidade, *campus* e edifício público limita a evidência diretamente transferível a portfólios heterogêneos, com restrições orçamentárias, continuidade acadêmica e múltiplos usuários. A busca de sensibilidade para inteligência artificial (Seção 3.4) elevou o contexto universitário de 11 para 14 registros, sem alterar essa conclusão: os três estudos promovidos ao núcleo vêm do mesmo campus universitário taiwanês (*National Taiwan University*), representando concentração em uma única instituição, não diversificação do contexto universitário. Em texto completo, a manutenção sustentável foi associada à resiliência institucional e aos ODS 4, 9 e 11 (NDU-KUBA, 2025); um instrumento estrangeiro exigiu adaptação e concordância profissional em hospital público (TALIB; RAJAGOPALAN; YANG, 2013); e três projetos mostraram perda de informação na transição entre construção e operação, enfrentada pela integração de BIM, *Soft Landings* e comunicação (TAN; ZAMAN; SUTRISNA, 2018). Esses achados sustentam governança da informação e validação contextual, sem equivaler a validação do protocolo proposto.

9 Matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura

O Gráfico 9 apresenta a coocorrência documental entre os dez critérios e os dez instrumentos de apoio à decisão mais frequentes. Desempenho operacional e *framework* aparecem conjuntamente em 90 registros; informação e dados têm 75 coocorrências com *framework* e 28 com BIM; custo e *framework* aparecem em 57; e vida útil e custo do ciclo de vida, em 16. Essas relações registram codificação simultânea, sem comprovar operacionalização conjunta, associação estatística ou causalidade.

O Gráfico 10 reorganiza as coocorrências em cinco dimensões. A técnica-operacional apresenta 100 coocorrências com *framework*, 28 com *decision support* e 28 com BIM; a institucional tem 88 com *framework*, seguida da ambiental com 81, da econômica com 56 e da social com 54. A dimensão ciclo de vida, identificada em 65 registros, não forma grupo independente: ela funciona como eixo transversal entre desempenho, custos e impactos no tempo.

A matriz distingue evidência extraída de especificação proposta. Energia, emissões, água e resíduos foram associados à dimensão ambiental; custo, à econômica; segurança, conforto e satisfação, à social; e desempenho, informação, vida útil, risco, condição, manutenibilidade e qualidade do serviço, à técnica-operacional. A dimensão institucional foi identificada em 97 registros, mas conformidade, governança e capacidade de execução são desdobramentos candidatos, sem frequências individualizadas. As frequências não constituem pesos da matriz.

A Tabela 10 explicita por que cada indicador candidato entrou no protocolo, combinando recorrência no núcleo temático, conexões bibliométricas e evidências específicas dos estudos lidos integralmente. A Tabela 11 detalha a especificação operacional correspondente, com indicador, fonte dos dados, periodicidade e direção de preferência.

O processo decisório candidato está resumido na Figura 11. A unidade de comparação deve ser definida antes da coleta; critérios e indicadores são validados antes dos pesos; e a prioridade só é divulgada após análise de sensibilidade e registro das escolhas.

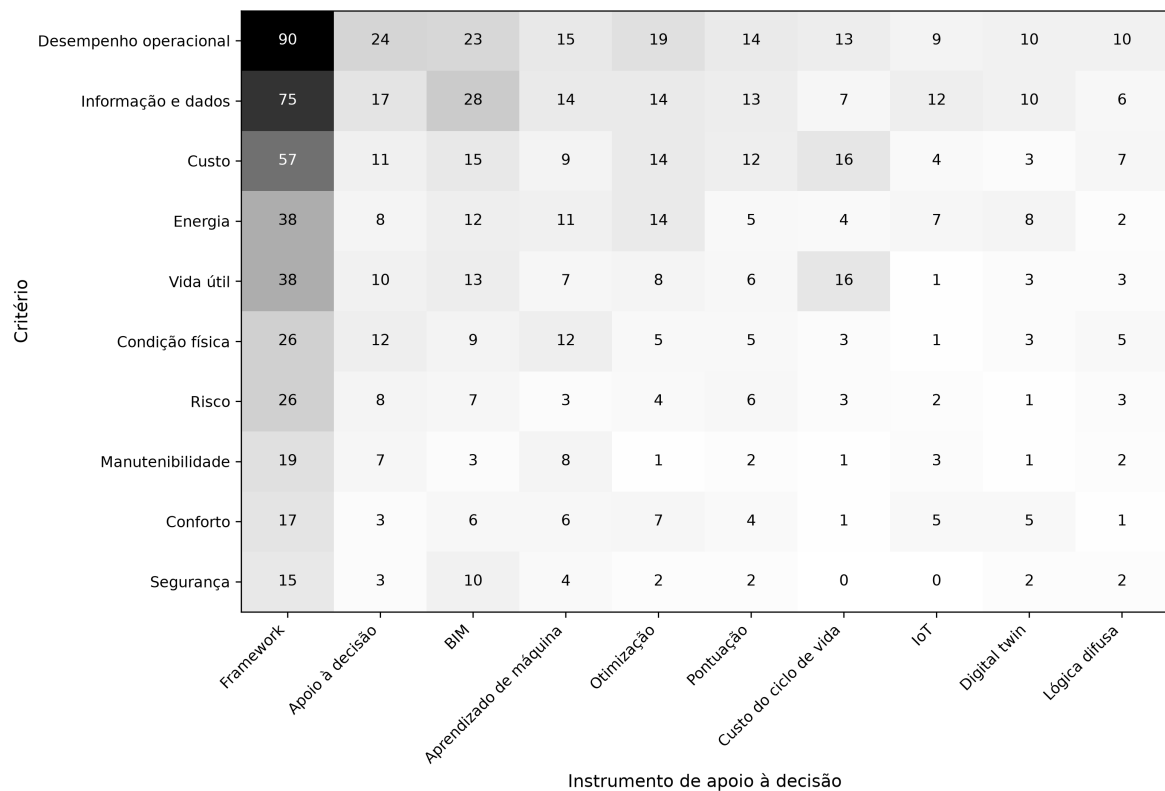


Gráfico 9. Coocorrência entre critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão

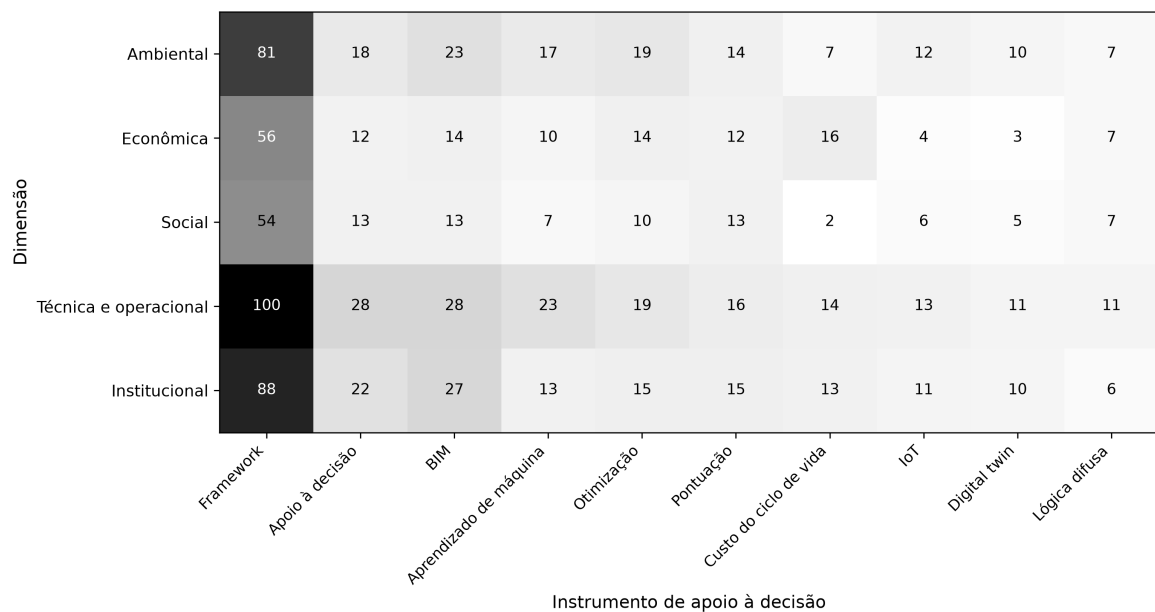


Gráfico 10. Matriz de coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e instrumentos de apoio à decisão

Tabela 10. Rastreabilidade entre evidências e especificação operacional

Dimensão e critério	Evidência da revisão
Técnica-operacional: desempenho e falha	Desempenho em 99 registros; gestão de facilidades conectada a operação e manutenção na rede.
Técnica-operacional: informação e dados	Informação em 82 registros; BIM em 28 e <i>digital twin</i> em 11; perdas de informação observadas por Tan, Zaman e Sutrisna (2018).
Técnica-operacional: condição e vida útil	Condição em 34, vida útil em 44 e ciclo de vida em 65; manutenibilidade apoiada por Othman e Kamal (2023).
Institucional: conformidade	Dimensão institucional em 97 registros; adaptação contextual necessária em Talib, Rajagopalan e Yang (2013).
Econômica: custo	Custo em 63 registros; previsão e ciclo de vida em Kim et al. (2018) e Nägeli et al. (2019).
Ambiental: energia	Dimensão ambiental em 92 e energia em 44 registros; crescimento de ciclo de vida e carbono no período recente.
Social: impacto nos usuários	Dimensão social em 59; conforto em 22, segurança em 18 e satisfação em nove registros.

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 11. Especificação operacional candidata dos indicadores

Critério	Indicador candidato	Fonte	Periodicidade; preferência
Desempenho e falha	Ordens recorrentes por sistema, % das ordens	Ordens de serviço	Mensal; menor
Informação e dados	Ativos com cadastro e histórico completos, %	Cadastro e ordens	Trimestral; maior
Condição e vida útil	Índice de condição, escala institucional	Inspeção e cadastro	Semestral; maior
Conformidade	Requisitos atendidos, %	Laudos e auditorias	Anual; maior
Custo	Custo estimado por área, R\$/m ²	Orçamentos e SINAPI	Semestral; menor
Energia	Consumo anual por área, kWh/m ² /ano	Faturas ou medidores	Mensal; menor
Impacto nos usuários	Reclamações por 100 usuários	Ouvidoria e chamados	Trimestral; menor

Nota: maior ou menor indica a direção desejável do indicador. Fonte: elaborado pelo autor.

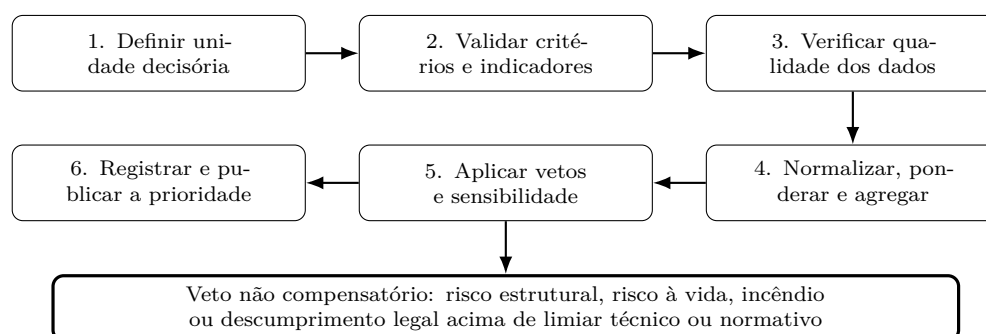


Figura 11. Fluxo candidato para aplicação e auditoria do protocolo

Pesos podem ser elicitados por Delphi, AHP, BWM ou procedimento justificado somente após validação de conteúdo, conforme a função observada desses métodos em aplicações prediais (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026). A função de agregação deve declarar o grau de compensação aceitável, e a sensibilidade deve variar pesos, limiares e tratamento de dados ausentes. Risco estrutural, risco à vida, incêndio e descumprimento legal operam como vetos: desempenho econômico ou ambiental favorável não compensa a violação do limiar definido por norma, laudo ou autoridade competente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012; ARAÚJO NETO, 2015). O ciclo de vida permanece transversal para evitar dupla contagem.

Em nível arquitetural, a matriz completa a resposta à RQ0 ao converter dimensões e critérios recorrentes em indicadores candidatos, fontes, periodicidade, direção de preferência e salvaguardas. Ela não é um modelo validado nem um instrumento pronto para decisão; indicadores, pesos, limiares e regras requerem participação institucional e teste com dados reais.

10 Discussão

10.1 Maturidade e transição do campo

A literatura converge para uma manutenção entendida como gestão de ativos e facilidades, combinando desempenho, governança, ambiente, ciclo de vida, custos e usuários (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). A concentração de 83,5% do núcleo entre 2019 e 2026 e o crescimento relativo de BIM, *digital twin*, carbono e avaliação do ciclo de vida indicam mudança de vocabulário, não causalidade ou substituição dos temas tradicionais. A rede conecta BIM a gestão de facilidades, manutenção preditiva, operação e desempenho; a síntese das leituras integrais na Seção 7 mostra que essa conexão abrange integração de dados, previsão, simulação e estruturação decisória parcial (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023; DAS, 2025). O campo avança em capacidade informacional, mas permanece heterogêneo em maturidade, interoperabilidade e validação (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025; ALICI, 2026).

A busca de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina (Seção 3.4) reforça essa leitura em vez de contradizê-la. Inteligência artificial não é sinônimo de manutenção preditiva: entre os 4.889 registros auditados na busca de sensibilidade, 127 mencionavam manutenção preditiva sem nenhuma técnica de aprendizado de máquina explicitamente aplicada, e foram deliberadamente mantidos fora do núcleo por esse motivo, mesmo quando o termo lexical estava presente. Do mesmo modo, BIM, *digital twin* e IoT não foram tratados como prova automática de IA, apenas como termos ambíguos que exigem confirmação de técnica computacional efetivamente treinada ou aplicada. O aprendizado de máquina integra-se, portanto, à mesma corrente informacional e digital já identificada para BIM e *digital twin* na Seção 7, sem constituir categoria separada de maturidade. A literatura sustenta que presença documental de IA, BIM ou IoT não equivale, por si, a adoção institucional, validação de desempenho ou integração decisória completa (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025; ALICI, 2026).

Sete registros do núcleo original, previamente classificados como secundários ou excluídos, foram reavaliados sob esse critério porque o dicionário de perguntas de pesquisa vigente até então (RQ0 a RQ5) não continha termos dedicados a IA e aprendizado de máquina; cinco foram promovidos ao núcleo principal por evidenciarem técnica computacional

efetivamente aplicada, não por reinterpretação do conteúdo original dos estudos.

A leitura comparativa detalhada na Seção 7 também desloca a discussão de uma oposição simplista entre métodos tradicionais e IA. Estudos empíricos mostram que técnicas treinadas podem produzir estimativas úteis à gestão, enquanto revisões do campo registram fragmentação temática e barreiras de interoperabilidade, privacidade, governança de dados e representatividade geográfica (MOTUZIENÉ et al., 2025; WU; MUNDT-PETERSEN, 2025; SUH; CHANG, 2012; DAS, 2025; ALICI, 2026). Portanto, acurácia preditiva e legitimidade decisória pertencem a níveis distintos (DAS, 2025; ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023). Para uma universidade pública, mesmo um modelo tecnicamente adequado precisa explicitar origem e atualidade dos dados, domínio de validade, tratamento de erro e dados ausentes, responsável pela decisão e possibilidade de contestação, requisitos coerentes com a necessidade de governança, validação contextual e transparência institucional (DAS, 2025; TALIB; RAJAGOPALAN; YANG, 2013; NDUKUBA, 2025).

10.2 Lacuna entre estrutura e decisão

A presença de *framework* em quase todo o núcleo contrasta com a menor frequência de AHP, TOPSIS, ANP, Delphi e MCDM. Propor uma estrutura ou mencionar apoio à decisão não equivale a definir indicadores, normalizar, ponderar, agregar, testar sensibilidade e validar (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026). Aplicações em edifícios educacionais, *campus* e manutenção pública demonstram funções específicas desses métodos, e operacionalizações parciais foram identificadas nas leituras integrais (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026; KIM et al., 2018; NÄGELI et al., 2019; FERREIRA et al., 2020). A lacuna central não é a ausência de critérios, mas a falta de uma cadeia documentada entre evidência, variável mensurável, preferência institucional e decisão validada, padrão também compatível com a fragmentação observada entre integração informacional e estruturação decisória (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025; ALFALAH et al., 2022; MASMOUDI et al., 2026). Esse resultado responde à RQ0 ao indicar que a literatura fornece componentes para o protocolo, mas não um modelo diretamente transferível à gestão universitária pública.

10.3 Especificidade pública universitária

Universidades, *campus* e edifícios públicos representam parcelas menores que edificações genéricas e portfólios. Nesses contextos, diversidade de usuários, continuidade acadêmica, orçamento e governança impedem reduzir prioridade à condição física (AWUZIE; ISA, 2017; NDUKUBA, 2025). Ordens de serviço e séries de custos apoiam diagnóstico e previsão, desde que possuam cadastro consistente e vínculo com ativos e intervenções (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023). A baixa presença lexical de ODS e ESG, apesar da recorrência de energia, emissões, segurança, conforto e governança, indica no corpus uma aproximação substantiva ainda pouco expressa por esses rótulos. Essa interpretação é compatível com o caráter emergente da incorporação explícita de ESG à gestão de facilidades (RAMANTSWANA et al., 2026).

10.4 Contribuição do protocolo

Como proposição deste artigo, o protocolo procura reduzir parte dessa lacuna ao ligar cada elemento candidato a evidência bibliométrica, síntese temática e leitura integral. A

rastreabilidade explica por que desempenho, informação, condição, conformidade, custo, energia e usuários foram escolhidos, enquanto o fluxograma separa validação de conteúdo, qualidade dos dados, ponderação, vetos e sensibilidade. Para a gestão pública, seu valor não está apenas no ordenamento final, mas no registro verificável da fonte, da unidade, da periodicidade, dos atores e das regras aplicadas. Vetos impedem que risco à vida ou ilegalidade sejam compensados por vantagens econômicas ou ambientais, princípio coerente com requisitos normativos e responsabilidades administrativas da manutenção predial (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012; ARAÚJO NETO, 2015).

Essa contribuição permanece propositiva. Coocorrências não estimam causalidade, importância ou peso; categorias amplas podem reunir estudos diferentes; e desenhos conceituais, revisões, estudos de caso e modelos quantitativos não oferecem força de evidência equivalente. Sem avaliação metodológica integral dos 121 registros e sem teste institucional, não se recomenda superioridade de método, critério ou tecnologia. O produto é uma arquitetura auditável para validação, não uma prioridade pronta.

Como agenda de validação derivada da síntese, recomenda-se validar o conteúdo antes dos pesos, integrar dados administrativos, elicitar preferências com participação institucional, testar sensibilidade e comparar resultados entre unidades. Essa sequência delimita como a arquitetura proposta poderá ser testada sem lhe atribuir validade ainda não demonstrada.

11 Limitações

Cobertura e seleção. O ano de 2026 é parcial e os índices podem mudar. Não houve pré-registro, busca de citações para frente ou para trás nem busca estruturada de literatura cinzenta; a cobertura depende das três fontes e dos metadados disponíveis. Triagem e codificação foram conduzidas por um único avaliador, sem revisão independente ou concordância interavaliadores. Além disso, presença lexical não equivale a variável mensurada, critério aplicado ou resultado empírico, e ODS, SDG ou ESG podem estar ausentes mesmo quando seus componentes aparecem.

Extração e força de evidência. O núcleo de 121 registros não foi submetido integralmente a elegibilidade e extração em texto completo. As leituras posteriores foram pontuais: 37 textos foram consultados e 19 acrescentaram evidências específicas; no lote de sensibilidade, sete dos 17 foram lidos integralmente. A unidade quantitativa é o registro bibliográfico consolidado, que não garante independência entre publicações relacionadas nem representa força de evidência acumulada. Como 23,1% dos registros não apresentaram sinal suficiente para classificar o desenho e não foi aplicado instrumento de risco de viés, não se pode comparar qualidade metodológica nem recomendar superioridade. A ausência de afiliações e referências citadas e a baixa completude de autores também impediram rede de colaboração e acoplamento bibliográfico.

Busca de sensibilidade para IA. Os 4.889 registros foram classificados por correspondência de termos ao dicionário RQ6; somente os 20 candidatos ao núcleo tiveram título e resumo revisados individualmente. No Crossref, 24,9% possuíam resumo, ante 100% na Scopus e na Web of Science, e nenhum registro incorporado teve origem exclusiva nessa fonte. A rodada permaneceu restrita às mesmas três fontes, sem literatura cinzenta ou base especializada em ciência da computação. Na Web of Science, a busca foi executada em All Databases, embora os registros exportados apresentem indexação na Web of Science Core Collection. As strings, os campos, a data, o período e a ausência de filtros adicionais foram documentados retrospectivamente a partir do registro fornecido pelo pesquisador; não

há captura de tela ou histórico contemporâneo da interface anexado ao repositório. Por ter sido deliberadamente enriquecido com termos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, o aumento de nove para 26 registros mede o efeito da sensibilidade, não a prevalência dessas técnicas no campo.

Protocolo. Indicadores e regras constituem especificação candidata. Pesos, limiares, agregação e sensibilidade ainda dependem de validação de conteúdo, participação institucional, dados reais e teste de robustez.

12 Considerações finais

A pergunta central foi respondida em três níveis. O mapeamento bibliométrico identificou transição de eficiência, desempenho e edificações verdes para BIM, *digital twins*, carbono, ciclo de vida, manutenção preditiva e, de forma ainda emergente conforme a busca complementar de sensibilidade (Seção 3.4), aprendizado de máquina. A síntese temática mostrou que dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental e critérios de desempenho, informação, custo, vida útil, energia e risco formam o núcleo documental, agora com 121 registros. A integração fundamentou um protocolo que separa evidência bibliográfica, indicador operacional e escolha normativa.

Foram identificadas seis dimensões, 15 critérios e abordagens decisórias heterogêneas. Estruturas genéricas, BIM e apoio à decisão foram mais frequentes que métodos multicritério nomeados; aprendizado de máquina, tema da busca de sensibilidade, cresceu de nove para 26 registros, mas sua presença documental não substitui validação de desempenho nem indica maturidade institucional de adoção. Em resposta à RQ6, entre os 17 registros incorporados, dez têm como função predominante previsão ou previsão com otimização, dois diagnóstico e classificação e cinco síntese ou integração tecnológica. Nenhum demonstrou a cadeia completa entre modelo treinado, validação externa, ponderação multicritério, vetos e decisão pública auditável. Edificações genéricas e portfólios predominaram; universidades, *campus* e edifícios públicos foram menos frequentes, e 12 registros apresentaram lacunas específicas para instituições públicas de ensino superior. ODS apareceu em um registro e ESG não apareceu nos campos auditados, embora componentes substantivos fossem recorrentes (MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026).

A contribuição é uma matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura, convertida em protocolo operacional candidato e rastreável. A proposta liga evidências a indicadores, fontes, periodicidade, preferência e regras de veto, com pesos e limiares remetidos à validação institucional. Este protocolo não resolve a escassez de recursos; se validado institucionalmente, poderá oferecer um caminho transparente para justificar sua aplicação e tornar a priorização da manutenção um ato de governança auditável.

Como proposição dos autores, a validação futura pode ser organizada em quatro etapas sequenciais, sem que os intervalos de duração sejam definidos antes do diagnóstico institucional:

1. **Validação de conteúdo:** painel de manutenção, engenharia, sustentabilidade, planejamento, orçamento e usuários revisa dimensões, indicadores e vetos antes dos pesos.
2. **Integração de dados:** ordens de serviço, inspeções, custos, consumo, riscos e reclamações recebem dicionário, periodicidade e responsáveis.

3. **Ponderação e protótipo:** método de elicitação, painel auditável, casos retrospectivos e sensibilidade a pesos, limiares e dados ausentes.
4. **Validação multicampi:** comparação entre unidades, estabilidade, utilidade decisória e transferência a outros portfólios públicos.

Até a validação empírica e institucional, a contribuição permanece uma base reproduzível e operacionalmente especificada para teste, não uma classificação pronta para orientar investimentos.

Referências

- ALDAIRI, Jasim; KHAN, M. K.; MUNIVE-HERNANDEZ, J. Eduardo. Knowledge-based Lean Six Sigma maintenance system for sustainable buildings. **International Journal of Lean Six Sigma**, v. 8, n. 1, p. 109–130, 2017. DOI: [10.1108/IJLSS-09-2015-0035](https://doi.org/10.1108/IJLSS-09-2015-0035).
- ALFALAH, Ghasan et al. An integrated fuzzy-based sustainability framework for post-secondary educational buildings: a user-perspective approach. **Sustainability**, v. 14, n. 16, p. 9955, 2022. DOI: [10.3390/su14169955](https://doi.org/10.3390/su14169955).
- ALICI, Nedim. IoT-enabled indoor environments in smart cities: a systematic review on energy efficiency, user comfort, and environmental sustainability. **Frontiers in Sustainability**, v. 7, p. 1751337, 2026. DOI: [10.3389/frsus.2026.1751337](https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1751337).
- ALIU, Abdulmalik Adozuka et al. Barriers to digital transformation in facilities management: insights from a developing country. **Journal of Construction in Developing Countries**, v. 30, n. 2, p. 137–168, 2025. DOI: [10.21315/jcdc.2025.30.2.6](https://doi.org/10.21315/jcdc.2025.30.2.6).
- ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.
- AWUZIE, Bankole Osita; ISA, Rasheed. Stakeholders' perception of critical success factors for sustainable facilities management practice in universities in sub-Saharan Africa. **Acta Structilia**, v. 24, n. 2, p. 106–127, 2017. DOI: [10.18820/24150487/as24i2.4](https://doi.org/10.18820/24150487/as24i2.4).
- BARBOSA, Ana Maria da Silva et al. A gestão de facilities na manutenção de uma instituição pública. **Revista Gestão Industrial**, v. 16, n. 3, p. 129–146, 2020. DOI: [10.3895/gi.v16n3.8968](https://doi.org/10.3895/gi.v16n3.8968).
- CHEW, Michael Yit Lin; CONEJOS, Sheila. Developing a green maintainability framework for green walls in Singapore. **Structural Survey**, v. 34, n. 4/5, p. 379–406, 2016. DOI: [10.1108/SS-02-2016-0007](https://doi.org/10.1108/SS-02-2016-0007).
- CONEJOS, Sheila; CHEW, Michael Yit Lin; AZRIL, Fikril Hakim Bin. Green maintainability assessment of high-rise vertical greenery systems. **Facilities**, v. 37, n. 13/14, p. 1008–1047, 2019. DOI: [10.1108/F-09-2018-0107](https://doi.org/10.1108/F-09-2018-0107).
- CROSSREF. **REST API: metadata retrieval**. 2026. Disponível em: [<https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>](https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/). Acesso em: 10 jul. 2026.

- DAS, Dillip Kumar. Integrating IoT and AI for Sustainable Energy-Efficient Smart Building: Potential, Barriers and Strategic Pathways. **Sustainability**, v. 17, n. 22, p. 10313, 2025. DOI: [10.3390/su172210313](https://doi.org/10.3390/su172210313).
- DENG, Min; MENASSA, Carol C.; KAMAT, Vineet R. From BIM to digital twins: a systematic review of the evolution of intelligent building representations in the AEC-FM industry. **Journal of Information Technology in Construction (ITcon)**, v. 26, p. 58–83, 2021. DOI: [10.36680/j.itcon.2021.005](https://doi.org/10.36680/j.itcon.2021.005).
- DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 133, p. 285–296, 2021. DOI: [10.1016/j.jbusres.2021.04.070](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070).
- ESPINOSA GISPERT, Diego et al. Development of an ontology-based asset information model for predictive maintenance in building facilities. **Smart and Sustainable Built Environment**, v. 14, n. 3, p. 740–757, 2025. DOI: [10.1108/SASBE-07-2023-0170](https://doi.org/10.1108/SASBE-07-2023-0170).
- FERREIRA, Cláudia et al. Stochastic maintenance models for ceramic claddings. **Structure and Infrastructure Engineering**, v. 16, n. 2, p. 247–265, 2020. DOI: [10.1080/15732479.2019.1652657](https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1652657).
- GORETTI, Hannah A.; KAMING, Peter. A review and bibliometric analysis of utilizing building information modeling (BIM) on effective operation and maintenance (O&M). **E3S Web of Conferences**, v. 429, p. 01002, 2023. DOI: [10.1051/e3sconf/202342901002](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342901002).
- HU, Meilan et al. From review to synthesis: a step-by-step methodological guide to systematic reviews and multilevel meta-analyses. **Behavior Research Methods**, v. 58, n. 7, p. 197, 2026. DOI: [10.3758/s13428-026-02961-x](https://doi.org/10.3758/s13428-026-02961-x).
- JIANG, Yu et al. Rule-based deduplication of article records from bibliographic databases. **Database**, v. 2014, bat086, 2014. DOI: [10.1093/database/bat086](https://doi.org/10.1093/database/bat086).
- KIM, Ji-Myong et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, n. 2, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).
- LATEEF, Olanrewaju Abdul; KHAMIDI, Mohd Faris; IDRUS, Arazi. Building maintenance management in a Malaysian university campuses: a case study. **Australasian Journal of Construction Economics and Building**, v. 10, n. 1/2, p. 76–89, 2010.
- MAIA, Barbara Lepca; SCHEER, Sérgio; FREITAS, Maria do Carmo Duarte. Manutenção predial: a prospecta de decisões a partir da gestão da informação. **Revista de Engenharia e Tecnologia**, v. 8, n. 3, p. 37–55, 2016.
- MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples. **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).
- MASMOUDI, Malek et al. Contractors allocation for public building maintenance: a sustainable approach aligned with SDGs using AHP-TOPSIS and bi-objective optimization. **International Transactions in Operational Research**, v. 33, n. 4, p. 2535–2576, 2026. DOI: [10.1111/itor.70022](https://doi.org/10.1111/itor.70022).

MORAIS, Lucas Salomão Rael de; PAULA, Heber Martins de; REIS, Ricardo Prado Abreu. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranoá**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).

MOTUZIENĖ, Violeta et al. Occupancy-Based Predictive AI-Driven Ventilation Control for Energy Savings in Office Buildings. **Sustainability**, v. 17, n. 9, p. 4140, 2025. DOI: [10.3390/su17094140](https://doi.org/10.3390/su17094140).

NÄGELI, Claudio et al. A service-life cycle approach to maintenance and energy retrofit planning for building portfolios. **Building and Environment**, v. 160, p. 106212, 2019. DOI: [10.1016/j.buildenv.2019.106212](https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106212).

NAJI, Khalid K.; GUNDUZ, Murat; MAKI, Omar. Development of a campus facility management operational framework using a modified Delphi method. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 7, p. 04023052, 2023. DOI: [10.1061/JCEMD4.COENG-13154](https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-13154).

NDUKUBA, Samuel Nnadoziem. Building institutional resilience through sustainable facility management in South African vocational education. **Construction Entrepreneurship and Real Property**, v. 2, n. 2, p. 110–123, 2025. DOI: [10.56065/pdpyke84](https://doi.org/10.56065/pdpyke84).

NIELSEN, Susanne Balslev; SARASOJA, Anna-Liisa; GALAMBA, Kirsten Ramskov. Sustainability in facilities management: an overview of current research. **Facilities**, v. 34, n. 9-10, p. 535–563, 2016. DOI: [10.1108/F-07-2014-0060](https://doi.org/10.1108/F-07-2014-0060).

OKORO, Chioma Sylvia. Sustainable facilities management in the built environment: a mixed-method review. **Sustainability**, v. 15, n. 4, p. 3174, 2023. DOI: [10.3390/su15043174](https://doi.org/10.3390/su15043174).

OPOKU, Alex; LEE, Jeoung Yul. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).

OTHMAN, Ayman Ahmed Ezzat; KAMAL, Ahmed. Enhancing building maintainability through early supplier involvement in the design process. **Organization, Technology and Management in Construction**, v. 15, p. 34–49, 2023. DOI: [10.2478/otmcj-2023-0005](https://doi.org/10.2478/otmcj-2023-0005).

PARK, Sojin; KWON, Nahyun; AHN, Yonghan. Forecasting Repair Schedule for Building Components Based on Case-Based Reasoning and Fuzzy-AHP. **Sustainability**, v. 11, n. 24, p. 7181, 2019. DOI: [10.3390/su11247181](https://doi.org/10.3390/su11247181).

RAMANTSWANA, Thabelo et al. Embedding ESG in facility management practices: a South African corporate real estate perspective. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 44, n. 5, p. 1246–1266, 2026. DOI: [10.1108/IJBPA-07-2025-0169](https://doi.org/10.1108/IJBPA-07-2025-0169).

RATHBONE, John et al. Better duplicate detection for systematic reviewers: evaluation of Systematic Review Assistant-Deduplication Module. **Systematic Reviews**, v. 4, p. 6, 2015. DOI: [10.1186/2046-4053-4-6](https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-6).

SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019. DOI: [10.1016/j.jbusres.2019.07.039](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039).

SUH, Dongjun; CHANG, Seongju. An Energy and Water Resource Demand Estimation Model for Multi-Family Housing Complexes in Korea. **Energies**, v. 5, n. 11, p. 4497–4516, 2012. DOI: [10.3390/en5114497](https://doi.org/10.3390/en5114497).

TALIB, Yuhainis; RAJAGOPALAN, Priyadarsini; YANG, Jay. Evaluation of building performance for strategic facilities management in healthcare: a case study of a public hospital in Australia. **Facilities**, v. 31, n. 13/14, p. 681–701, 2013. DOI: [10.1108/F-06-2012-0042](https://doi.org/10.1108/F-06-2012-0042).

TAN, Adeline Zhu Teng; ZAMAN, Atiq Uz; SUTRISNA, Monty. Enabling an effective knowledge and information flow between the phases of building construction and facilities management. **Facilities**, v. 36, n. 3/4, p. 151–170, 2018. DOI: [10.1108/F-03-2016-0028](https://doi.org/10.1108/F-03-2016-0028).

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI: [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).

WU, Pei-Yu; MUNDT-PETERSEN, S. Olof. Empirical Quantification and Prediction of Building Component Lifespans with Graph Neural Networks. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 1554, p. 012036, 2025. DOI: [10.1088/1755-1315/1554/1/012036](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1554/1/012036).

YOON, Jong Han; CHA, Hee Sung. Optimal FM Strategy for Commercial Office Buildings Using Fuzzy Synthetic Evaluation. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 32, n. 3, p. 04018025, 2018. DOI: [10.1061/\(ASCE\)CF.1943-5509.0001176](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001176).